



UNIVERSIDAD
DE GRANADA



Técnicas de los Sistemas Inteligentes

Grado en Informática

Curso 2025-26. Seminario 1 IA en Robótica y Videojuegos

Pablo Mesejo Santiago y David Criado Ramón

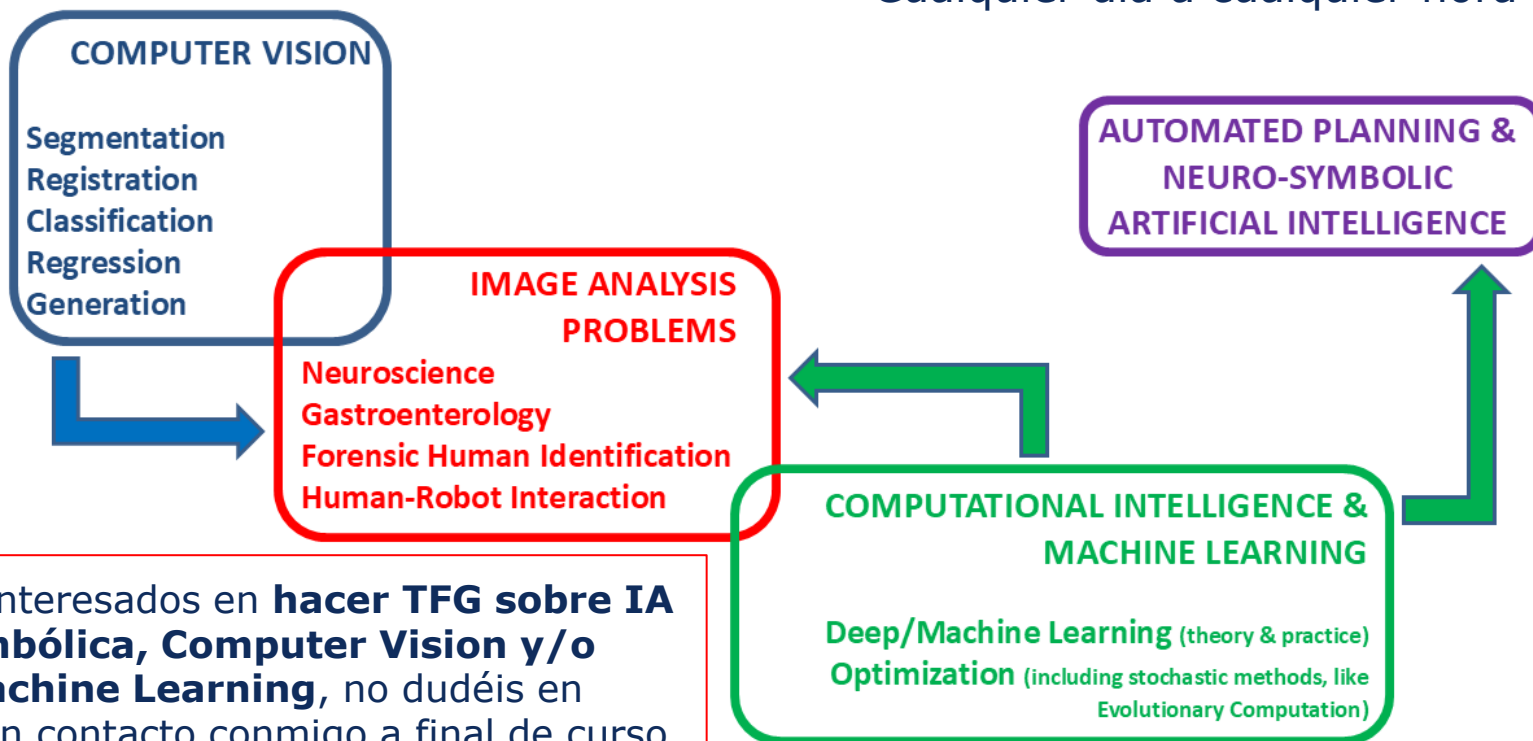
Departamento de Ciencias de la
Computación e Inteligencia Artificial
<http://decsai.ugr.es>

Pablo Mesejo Santiago (www.ugr.es/~pmesejo/, pmesejo@go.ugr.es)

Tutorías

Concertar cita por correo.

- Oficialmente
Martes y Miércoles: 10:00-13:00
- Extraoficialmente
Cualquier día a cualquier hora



Si estáis interesados en **hacer TFG sobre IA neurosimbólica, Computer Vision y/o Deep/Machine Learning**, no dudéis en poneros en contacto conmigo a final de curso.

David Criado Ramón (dcriado@ugr.es, dcriado@go.ugr.es)

- Tutorías
- Oficialmente
Martes y Miércoles: 9:00 – 12:00
 - Extraoficialmente
Cualquier día a cualquier hora (Presencial u online).

Consultad disponibilidad y solicitar cita con vuestra cuenta
@go.ugr.es en
<https://calendar.app.google/tbDYEb979pRWW1V46>

Machine Learning & Deep Learning

- Time Series Analysis
- Neural Networks
- Dimensionality reduction

Interdisciplinary Applications of AI

- Energy Forecasting & Optimization.
- Applications of AI in Psychology & Healthcare

Scalable and Efficient AI algorithms

- Parallel computing and GPU/CUDA acceleration.
- Distributed computing/Spark.

Si estáis interesados en **hacer TFG en algunas de mis áreas de investigación** o queréis plantearme alguna propuesta, no dudéis en contactar conmigo al final del curso.

Objetivos:

➤ **QUE APRENDÁIS (Y APROBÉIS)**

- No quiero que nadie apruebe sin aprender
- Pero tampoco quiero que nadie aprenda y suspenda

El objetivo es doble: aprender y aprobar

- Lo primero suele implicar lo segundo

➤ **MEJORAR COMO PROFESOR**

- No dudéis en darme *feedback* para mejorar
 - Tengo muy en cuenta vuestros comentarios y consejos, tanto a nivel de impartir las clases como de organizar las asignaturas
- ¡Acordaos, a final de curso, de cubrir las **encuestas de evaluación de la calidad docente!**

Dudas:

- **No dudéis en preguntar y solicitar toda la información que necesitéis.**

Todos somos ignorantes. Lo que pasa que ignoramos cosas diferentes.

- **¡Aprovechad las horas de clase!**

- **Fuera de horas de clase:**

- emplead el email indicado (pmesejo@go.ugr.es, dcariado@ugr.es) para consultarme dudas offline
- emplead el email indicado (pmesejo@go.ugr.es, dcariado@ugr.es) para solicitarme tutorías

Es recomendable enviarme también las dudas por email, porque en ocasiones es muy rápido resolverlas y no tenéis que esperar a clase o tutoría.

TEORÍA (50%) + PRÁCTICA (50%)

Entrega de 3 prácticas:

- **P1: Búsqueda Heurística** (33%)
- **P2: Satisfacción de Restricciones (CSP)** (33%)
- **P3: Planificación Clásica (PDDL)** (33%)

Para aprobar se necesita un cinco en total (teoría + práctica), con un mínimo de 3 puntos en cada parte.

No hay control de asistencia y, por tanto, esta no puntúa.

El profesorado se reserva el derecho a solicitar una defensa oral del trabajo realizado. Se estima que un porcentaje inferior al 20% del alumnado realice dicha defensa oral.

No hay absolutamente ningún inconveniente en emplear LLMs para desarrollar las prácticas, pero se debe documentar y justificar adecuadamente su uso. Véase <https://ceprud.ugr.es/formacion-tic/inteligencia-artificial/recomendaciones-ia>

TEORÍA (50%) + PRÁCTICA (50%)

Entrega de 3 prácticas:

- **P1: Búsqueda Heurística** (33%)
- **P2: Satisfacción de Restricciones (CSP)** (33%)
- **P3: Planificación Clásica (PDDL)** (33%)

Para aprobar se necesita un cinco en total (teoría + práctica), con un mínimo de 3 puntos en cada parte.

No hay control de asistencia y, por tanto, esta no puntúa.

IMPORTANTE: la convocatoria extraordinaria implica realizar un examen de programación sobre las prácticas (con un ejercicio por cada práctica) y, para aprobar la asignatura, se mantienen los requisitos de la ordinaria (un mínimo de 5.0 en total y 3.0 en cada parte (teoría y práctica)).

- No se guardan las prácticas de la ordinaria salvo que la nota sea ≥ 5.0 .
- Si < 5.0 en prácticas y asignatura suspensa $\rightarrow$ se tendrá que recuperar la parte práctica en la convocatoria extraordinaria.
- No se guardan prácticas individuales de la ordinaria a la extraordinaria.

Objetivo principal: que os familiaricéis con los fundamentos de tres de las principales ramas dentro de la IA (simbólica)

- **Búsqueda Heurística**
- **Satisfacción de Restricciones**
- **Planificación Automática**

Artificial Intelligence: A Modern Approach, 4th US ed.

by Stuart Russell and Peter Norvig

The authoritative, most-used AI textbook, adopted by over 1500 schools.

Table of Contents for the US Edition (or see the [Global Edition](#))

[Preface \(pdf\)](#); [Contents with subsections](#)

I Artificial Intelligence

- 1 Introduction ... 1
- 2 Intelligent Agents ... 36

II Problem-solving

- 3 Solving Problems by Searching ... 63**
- 4 Search in Complex Environments ... 110
- 5 Adversarial Search and Games ... 146
- 6 Constraint Satisfaction Problems ... 180**

III Knowledge, reasoning, and planning

- 7 Logical Agents ... 208
- 8 First-Order Logic ... 251
- 9 Inference in First-Order Logic ... 280
- 10 Knowledge Representation ... 314
- 11 Automated Planning ... 344**

IV Uncertain knowledge and reasoning

- 12 Quantifying Uncertainty ... 385
- 13 Probabilistic Reasoning ... 412
- 14 Probabilistic Reasoning over Time ... 461
- 15 Probabilistic Programming ... 500
- 16 Making Simple Decisions ... 528
- 17 Making Complex Decisions ... 562
- 18 Multiagent Decision Making ... 599

V Machine Learning

- 19 Learning from Examples ... 651
- 20 Learning Probabilistic Models ... 721
- 21 Deep Learning ... 750
- 22 Reinforcement Learning ... 789

VI Communicating, perceiving, and acting

- 23 Natural Language Processing ... 823
- 24 Deep Learning for Natural Language Processing ... 856
- 25 Computer Vision ... 881
- 26 Robotics ... 925

VII Conclusions

- 27 Philosophy, Ethics, and Safety of AI ... 981
- 28 The Future of AI ... 1012
- Appendix A: Mathematical Background ... 1023
- Appendix B: Notes on Languages and Algorithms ... 1030
- Bibliography ... 1033 ([pdf](#) and [bib data](#))
- Index ... 1069 ([pdf](#))

[Exercises \(website\)](#)

[Figures \(pdf\)](#)

[Code \(website\)](#); [Pseudocode \(pdf\)](#)

Covers: [US](#), [Global](#)

Objetivo principal: que os familiaricéis con los fundamentos de tres de las principales ramas dentro de la IA (simbólica)

- **Búsqueda Heurística**
- **Satisfacción de Restricciones**
- **Planificación Automática**

Pero... ¿por qué estudiar IA simbólica si lo que funciona y lo que mola es Deep Learning? 🤔

No tan rápido...

La ciencia e ingeniería de hacer máquinas que se comporten de una forma que llamaríamos inteligente si un ser humano tuviese ese comportamiento
([John McCarthy, 1956](#))

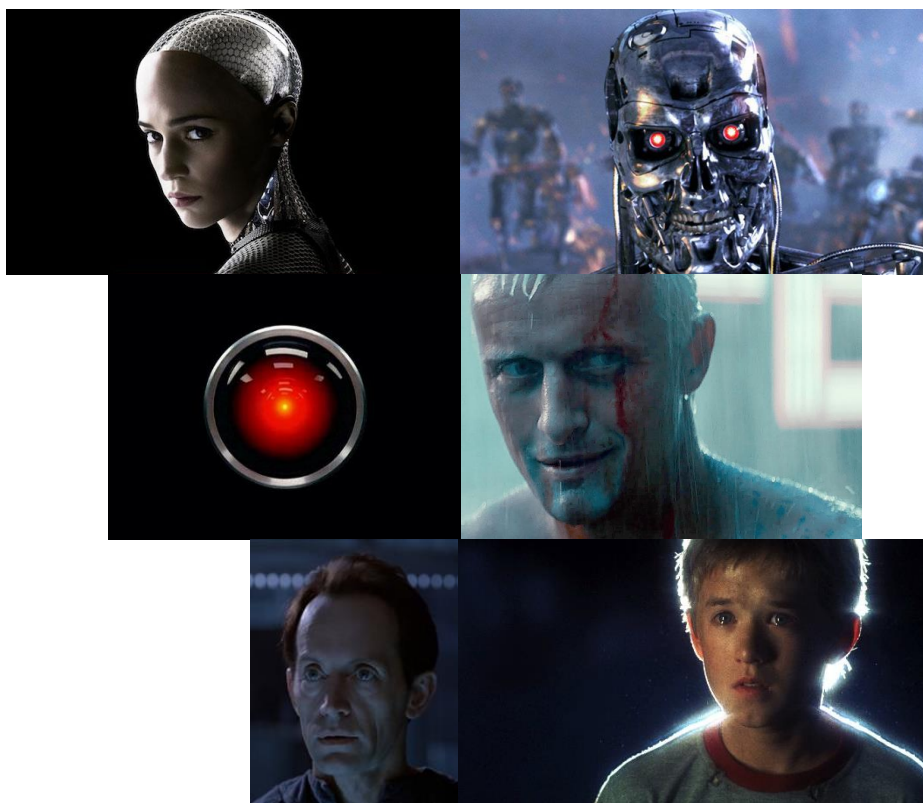
¿Qué implica ser inteligente?

- Interactuar con el mundo de modo eficaz
 - Percibir, Analizar, Actuar
- Razonar y buscar soluciones
 - Resolver problemas y tomar decisiones
 - Manejar información cualitativa, incierta, imprecisa, incompleta
- Aprendizaje y capacidad de adaptación

- La IA no es un bloque homogéneo. Conviven diversos enfoques metodológicos e, incluso, filosóficos.

IA Fuerte/General/Completa

IA Débil/Estrecha/Aplicada



Máquina hipotética que muestra un comportamiento al menos tan hábil y flexible como los humanos



Soluciones a problemas concretos, con alcance limitado pero aplicables ya hoy

Simbólica/clásica

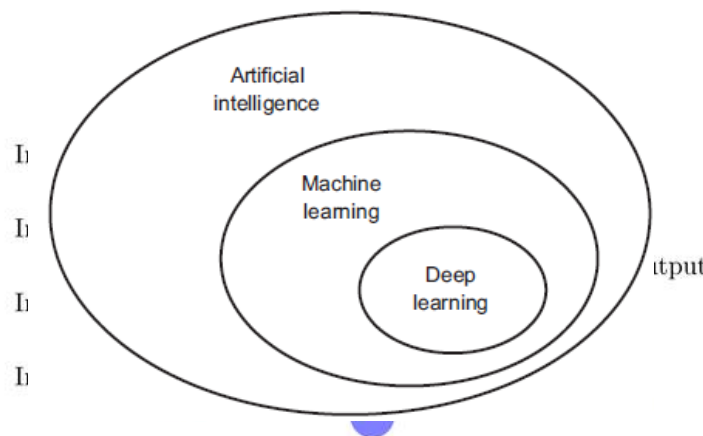
SI	TARJETA = verificada	y
	FECHA = no expirada	y
	CÓDIGO = correcto	y
	INTENTOS = no excedidos	y
	BALANCE = suficiente	y
	LÍMITE = no excedido	y
ENTONCES	PAGO = autorizado	

Ejemplo: sistemas basados en reglas.

Se parte del conocimiento (información de alto nivel,
human-readable)

“intelligence results from the manipulation of abstract compositional representations whose elements stand for objects and relations. [...] A symbolic AI system works by carrying out a series of logic-like reasoning steps over language-like representations.”

Sub-simbólica/conexionista



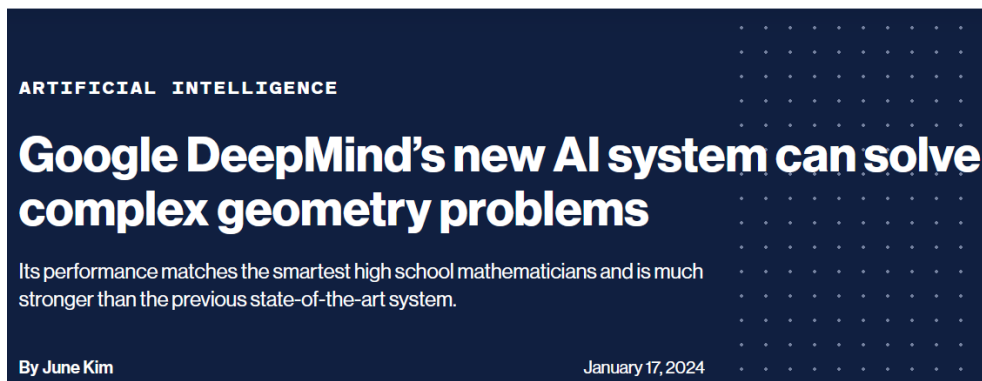
Ejemplo: red de neuronas artificial.

Se parte de los datos (información de bajo nivel)

- Representación del conocimiento
- Búsqueda en representaciones estructuradas
- Razonamiento con restricciones (símbolos: variables y dominios, restricciones: expresiones lógicas)
- Planificación automática: objetos, predicados, acciones, estados
- Sistemas basados en reglas

Entonces, volviendo a la pregunta inicial, ¿por qué nos debería interesar la IA simbólica?

MIT
Technology
Review



“DeepMind’s program, named [AlphaGeometry](#), combines a language model with a type of AI called a symbolic engine, which **uses symbols and logical rules to make deductions.** [...] The symbolic engine, on the other hand, is based purely on **formal logic and strict rules** which allows it to guide the language model toward rational decisions. ”



Please ignore the deluge of complete nonsense about Q*.

One of the main challenges to improve LLM reliability is to replace Auto-Regressive token prediction with planning.

Pretty much every top lab (FAIR, DeepMind, OpenAI etc) is working on that and some have already published ideas and results.

It is likely that Q* is **OpenAI attempts at planning.** They pretty much hired Noam Brown (of Libratus/poker and Cicero/Diplomacy fame) to work on that.

[Note: I've been advocating for deep learning architecture capable of planning since 2016].

[Traducir post](#)

8:02 p. m. · 24 nov. 2023 · **1,4 M** Reproducciones



Many people had the idea.

Planning is a centerpiece of control engineering, robotics, and "classical" AI.

The question is how to plan with a *learned* world model. Many people have worked on this since the late 1980s (e.g. Widrow's "truck backer-upper").

There have been many attempts since, including by Jürgen, me, and others.

The challenge has always been to make it work.

The current challenge is to make it work for dialog systems.

[Traducir post](#)

8:18 p. m. · 24 nov. 2023 · **129,2 mil** Reproducciones

Entonces, volviendo a la pregunta inicial, ¿por qué nos debería interesar la IA simbólica?



Debating Technology | World Economic Forum Annual Meeting 2025

7,5 K visualizaciones • hace 11 días



World Economic Forum

With AI, space exploration and biotechnology advancing rapidly, some see these innovations as solutions to humanity's greatest ...

<https://www.youtube.com/watch?v=MohMBV3cTbg>

“There are 4 things that are essential to intelligent behavior that they [current intelligent systems] really don't do very well: **understanding the physical world**; having **persistent memory**; and **being capable of reasoning and complex planning**. LLMs really are not capable of any of this.”

“To some extent, **LLMs are intrinsically unsafe because they are not controllable. You don't really have any direct way of controlling whether what they say is certain.** [...] That's not particularly dangerous because they're not particularly smart either. They're useful in terms of an intelligence assistant: they produce a text, a lot of it can be wrong, and you have to do a pass on it and correct some of the mistakes. It's a bit like you know driving assistance for cars: we don't have completely autonomous consumer cars but we have driving assistance and it works really well.”



¡Esto no es un problema! ¡Es una gran oportunidad!

Entonces, volviendo a la pregunta inicial, ¿por qué nos debería interesar la IA simbólica?

Can LLMs Reason & Plan?

పెద్ద భాషా భేషాణాలు పన్నాగాలు పన్నగలవా?

Subbarao Kambhampati
School of Computing & AI

ASU Arizona State University

Twitter: @rao2z



ACL 2024 Keynote: Can LLMs Reason & Plan?

6 K visualizaciones • hace 5 meses



Subbarao Kambhampati

(The link to ICML Tutorial—referred to in the talk—is here: [youtube.com/watch?v=2DbmSTK2owl](https://www.youtube.com/watch?v=2DbmSTK2owl)) (Original recording of the ACL ...)

<https://www.youtube.com/watch?v=0E9BbA0gO1A>

Slides de la charla en [este enlace](#)

Según Subbarao Kambhampati:

- Los LLMs alucinan todo el rato en relación al *prompt* proporcionado, lo que ocurre que algunas de sus alucinaciones coinciden (se alinean) con la realidad.
- Por ello, sugiere utilizar LLMs para proponer ideas ("**LLMs as Idea Generators**", "**LLMs as Approximate Knowledge Sources**") y luego chequear con verificadores externos que el plan propuesto es correcto o válido.
- Podríamos decir que la frase que sintetiza su posición es que: **"LLM's Can't Plan; But they can help planning. [...] [LLMs] are essentially doing approximate retrieval."**



¡Esto no es un problema! ¡Es una gran oportunidad!

- Mitchell, M. (2024). [Debates on the nature of artificial general intelligence](#). *Science*, 383 (6689)
- Narayanan, A., & Kapoor, S. (2025). [AI as Normal Technology](#).
- MIT Technology Review (2025). [AI hype correction](#). MIT Technology Review.
- Heaven, W. D. (2025). [How social media encourages the worst of AI boosterism: The era of hype first, think later](#). MIT Technology Review.
- Becker, J., Rush, N., Barnes, E., & Rein, D. (2025). [Measuring the impact of early-2025 AI on experienced open-source developer productivity](#). *arXiv preprint arXiv:2507.09089*.
- Guo, E., Geiger, G., & Braun, J. C. (2025). [Inside Amsterdam's high-stakes experiment to create fair welfare AI](#). *MIT Technology Review*.
- Chen, E. K., Belkin, M., Bergen, L., & Danks, D. (2026). [Does AI already have human-level intelligence? The evidence is clear](#). *Nature*, 650 (8100), 36-40.
- The New York Times. (2026). [Where is A.I. taking us? Eight leading thinkers share their visions](#). The New York Times.
- Roberts, S. (2026). [These mathematicians are putting AI to the test: LLMs struggle to solve research-level math questions](#). The New York Times.
- Narayanan, A. (2026). [Fact checking Moravec's paradox](#).
- Bengio, Y., et al. (2026). [International AI Safety Report 2026](#).

TEMPORIZACIÓN APROXIMADA PRÁCTICAS

- *Sesión 1: Semana 02 de Marzo*
 - Seminario1. Introducción IA en Robótica y Videojuegos
- *Sesión 2: Semana 09 de Marzo*
 - Presentación Práctica 1 (**búsqueda heurística**)
- *Sesión 3: Semana 16 de Marzo*
 - Práctica 1 – Presentación búsqueda no heurística y búsqueda heurística offline + Seguimiento/Dudas
- *Sesión 4: Semana 23 de Marzo*
 - Práctica 1 – Presentación búsqueda heurística online + Seguimiento/Dudas
- *Semana 30 de Marzo – SEMANA SANTA – Sin clase*
- *Sesión 5: Semana 06 de Abril (sin clase el lunes)*
 - Práctica 1 – Seguimiento/Dudas

Entrega P1: 12 de Abril de 2026 hasta las 23:59

TEMPORIZACIÓN APROXIMADA PRÁCTICAS

- *Sesión 6: Semana 13 de Abril*
 - Seminario de MiniZinc (**CSP**) + Presentación Práctica 2
- *Sesión 7: Semana 20 de Abril*
 - Práctica 2 - Seguimiento/Dudas
- *Sesión 8: Semana 27 de Abril (sin clase el viernes)*
 - Práctica 2 - Seguimiento/Dudas

Entrega P2: 12 de Mayo de 2026 hasta las 23:59

- *Sesión 9: Semana 04 de Mayo*
 - Seminario de **planificación clásica (PDDL)** + Presentación P3
- *Sesión 10: Semana 11 de Mayo (sin clase el martes)*
 - Práctica 3 - Seguimiento/Dudas
- *Sesión 11: Semana 18 de Mayo*
 - Práctica 3 - Seguimiento/Dudas
- *Sesión 12: Semana 25 de Mayo*
 - Práctica 3 - Seguimiento/Dudas

Entrega P3: 2 de Junio de 2026 hasta las 23:59

- ¿Qué es un agente?

Un agente es **algo que razona**, capaz de percibir su entorno y actuar en él.

□ Un agente racional es aquel que actúa con la intención de alcanzar el mejor resultado o, cuando hay incertidumbre, el mejor resultado esperado.

- ¿Qué es un robot?

Agente físico, capaz de **percibir** su entorno, **tomar decisiones** en base a los datos adquiridos, e **interactuar** con el mundo físico (es decir, **llevar a cabo acciones** en el mundo real) de modo autónomo.



[https://en.wikipedia.org/wiki/Nao_\(robot\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Nao_(robot))

• Sensor

– Dispositivo para percibir/medir el entorno.

- Cámara/láser/infrarrojos para medir el entorno
- Giróscopos o acelerómetros para medir el movimiento del propio del robot
- Micrófonos para percibir sonidos

• Efecto

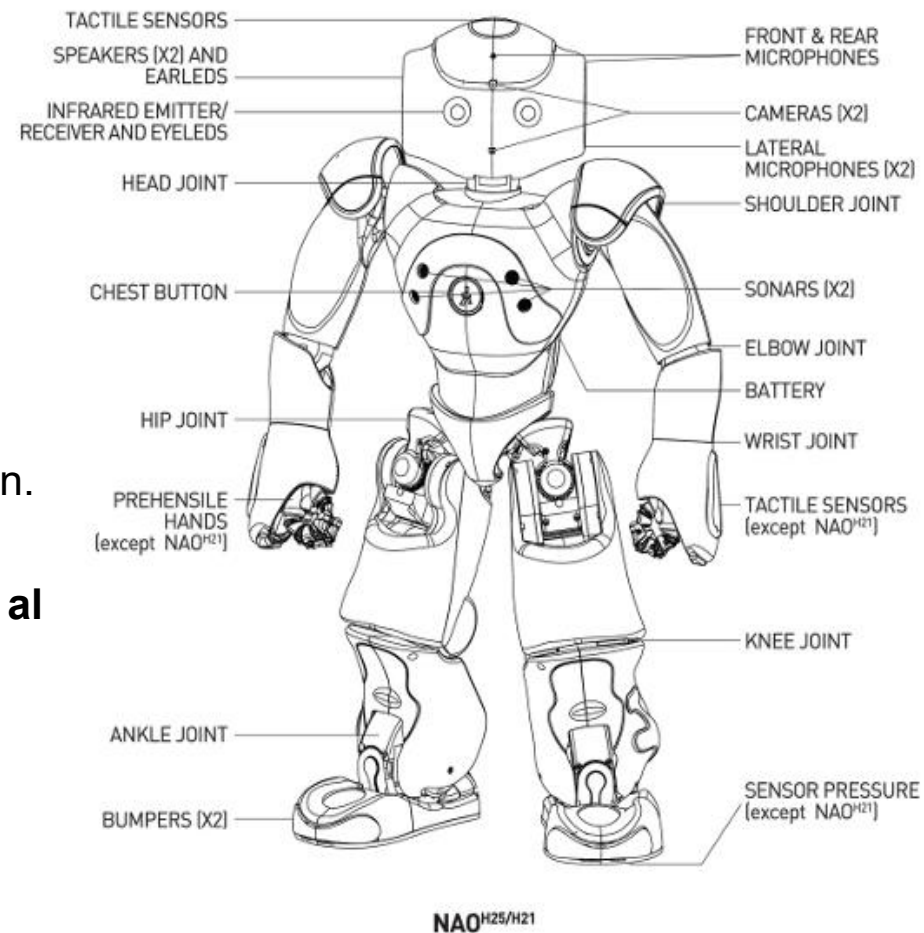
– Dispositivo para manipular o modificar directamente su entorno

- Piernas, ruedas, articulaciones, pinzas,...
- Propósitos básicos: locomoción y manipulación.

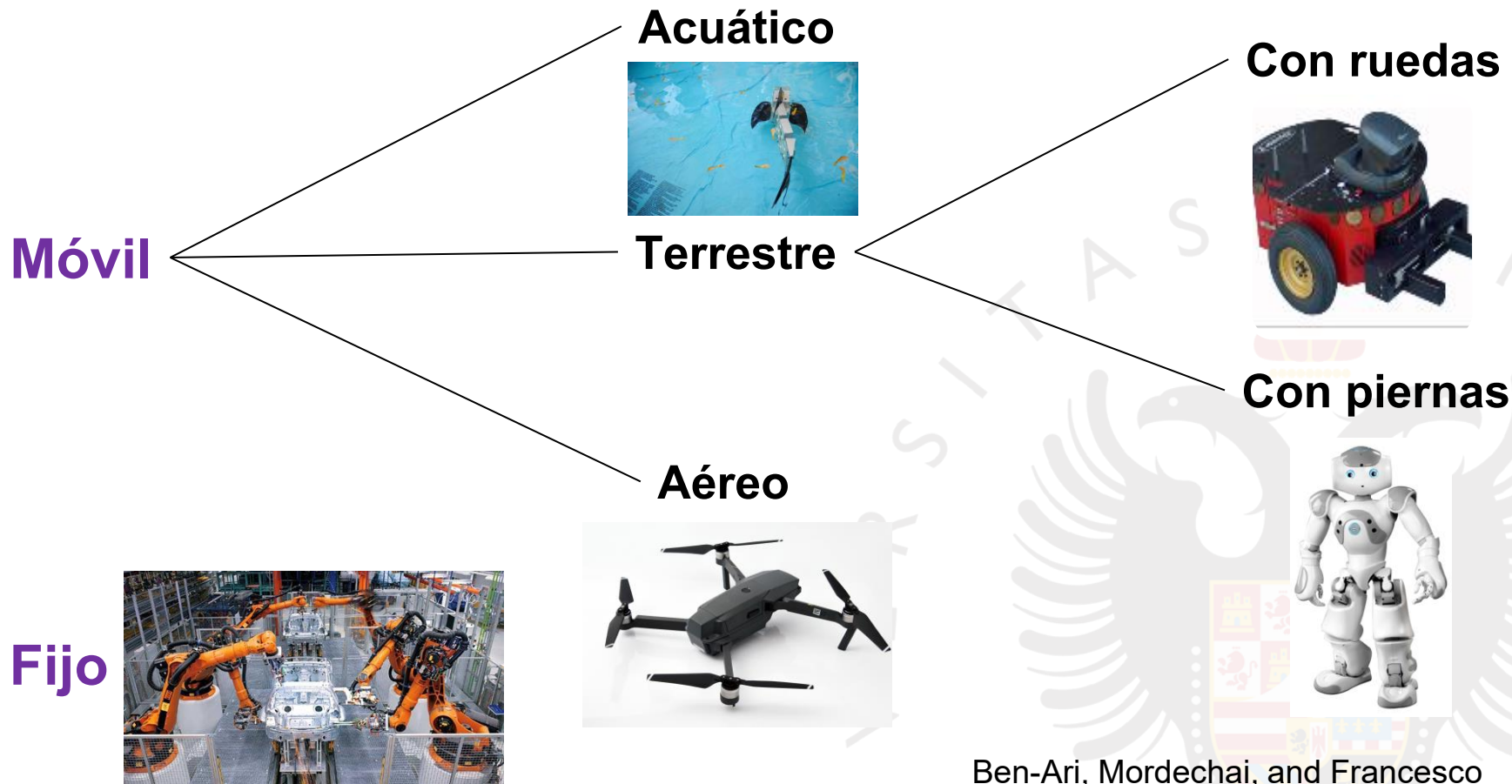
• Actuador

– Distinto del efecto: mecanismo que permite al efecto actuar (convierte energía en movimiento).

- Motores eléctricos, cilindros neumáticos o hidráulicos, etc.



SI NOS BASAMOS EN EL ENTORNO Y EL MECANISMO DE INTERACCIÓN:



Principalmente, manipuladores robóticos industriales

Ben-Ari, Mordechai, and Francesco Mondada. "Robots and their applications." *Elements of Robotics*. Springer, Cham, 2018. 1-20.

SI NOS BASAMOS EN EL CAMPO DE APLICACIÓN:

Servicios

Médico



Robots sociales

Educacional



Defensa/Seguridad



Hogar



Industrial (logística, manufactura)



Y muchas más aplicaciones...

- Transporte (ej. Helpmate)
- Exploración espacial
- Minería
- ...



Shakey The Robot
(1966-1972).

DARPA project desarrollado en SRI International. **Primer robot móvil de propósito general.**

Consecuencia de este proyecto: A* search algorithm, STRIPS planner, y parametrización sinusoidal de la Hough transform, entre otros.

- Percepción
- Movimiento y Control
- Localización (que el robot conozca su propia posición en relación a su entorno)
- Mapeo (construir y/o usar un mapa del entorno en donde el robot se pueda localizar). Véase [SLAM](#).
- Navegación
 - Comportamiento reactivo: ciclo percepción-acción (estímulo/respuesta); el agente reacciona a la evolución del entorno
 - Comportamiento deliberativo: función deliberativa/reflexiva entre la percepción y la ejecución para elegir la acción correcta
- Planificación de tareas

- A día de hoy, el grado de sofisticación a la hora de ejecutar ciertas tareas es elevado:



18 de Enero de 2023

https://www.youtube.com/watch?v=-e1_QhJ1EhQ

- Aunque, como es lógico, hay un amplio margen de mejora y los resultados que se obtienen son fruto de muchas horas de ingeniería:



<https://www.youtube.com/watch?v=0v7bWEgeNz4>

¿Cómo funcionan estos robots del Proyecto Atlas de Boston Dynamics?

Boston Dynamics no publica todos los detalles internos de su sistema, y ha habido mejoras en versiones más recientes (como veremos después), pero:

- **Movimiento basado en 28 actuadores hidráulicos**
 - No usa aire a presión (i.e. actuadores neumáticos) ni actuadores eléctricos (como el Tesla Bot).
- **Aprendizaje profundo no parece ser clave**
 - **Visión:** cámaras + LiDAR (proporciona nube de puntos 3D → profundidad).
 - **Planificación:** búsqueda de la rutina (genérica) pre-programada más adecuada a la ruta/tarea.
- **¿Por qué no se emplea “masivamente” *Deep Learning*?**
 - ❖ Diseñar “a mano” sus movimientos es más efectivo que dejar que aprenda a partir de ejemplos.
 - Problema de adaptación de dominio cuando se entrena con simulación virtual.
 - De lo contrario, se puede dañar el hardware.
 - Necesidad de muchos ejemplos de entrenamiento.

Si os interesa una explicación amena e intuitiva:

[“Los ROBOTS de BOSTON DYNAMICS no FUNCIONAN como TÚ CREEES...” por DotCSV](#) (2021)

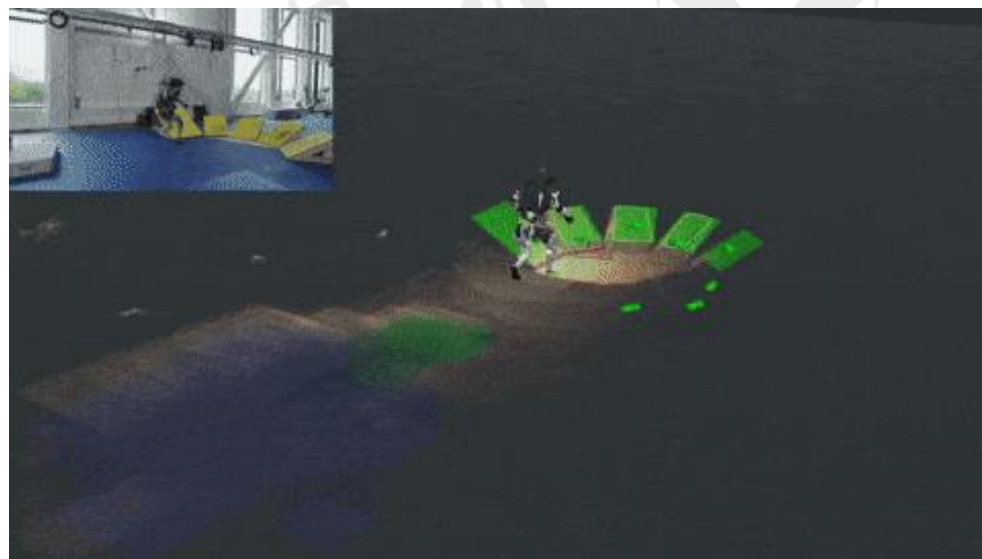
¿Cómo funcionan estos robots del Proyecto Atlas de Boston Dynamics?

<https://bostondynamics.com/blog/flipping-the-script-with-atlas/>

“We give the robot a high-level map that includes where we want it to go and what stunts it should do along the way. This map is not an exact geometric match for the real course; it is an **approximate description containing obstacle templates and annotated actions.** Atlas uses this sparse information to navigate the course, but uses live perception data to fill in the details. For example, Atlas knows to look for a box to jump on, and if the box is moved 0.5 meters to the side then Atlas will find it there and jump there. **If the box is moved too far away then the system won’t find it and will come to a stop.**”

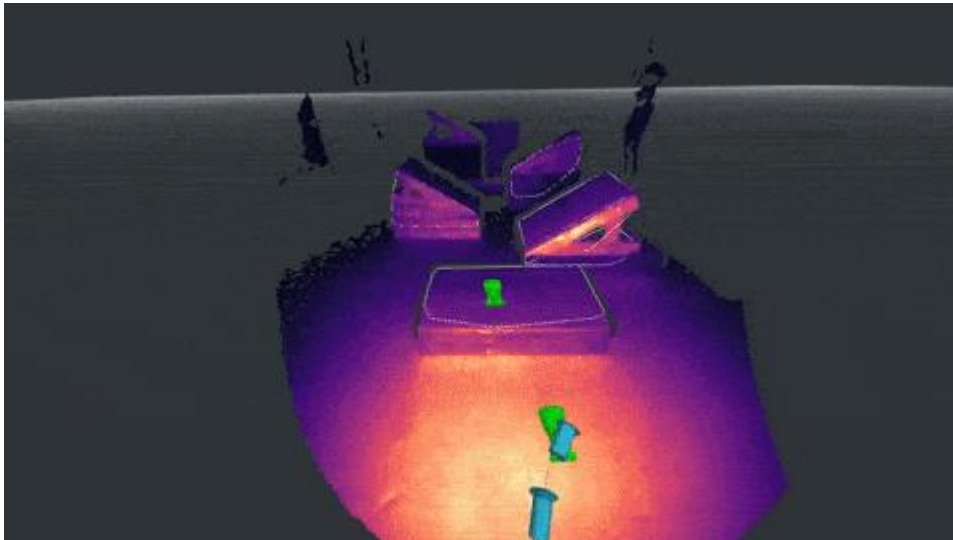


Pero, ¿cuánto es “demasiado”?



En resumen:

1. Cada movimiento proviene de una librería predefinida de plantillas que posee el robot.
2. Al robot se le da un mapa con el trayecto a seguir y las acrobacias a realizar:
 - El robot busca los comportamientos de la librería que mejor se ajustan para conseguir el objetivo y alcanzar el destino → *model predictive controller* (MPC)
 - “**The controller adjusts details** like force, posture, and behavior timing to cope with differences in the environment geometry, foot slips, or other real-time factors. [...] For example, **jumping off of a 52cm platform isn’t that different from a 40cm one**, and we can trust MPC to figure out the details.”



“A first person view showing both the perception and planned path. The **blue arrows correspond to MPC predictions of the robot’s center of mass** and momentum as it moves through the course.”

“This week we announced the retirement of our hydraulic Atlas and unveiled what comes next:
a fully electric Atlas robot designed for real-world applications”

<https://bostondynamics.com/blog/electric-new-era-for-atlas/>

<https://pressroom.toyota.com/boston-dynamics-and-toyota-research-institute-announce-partnership-to-advance-robotics-research/>



7 de Febrero de 2026

<https://www.youtube.com/watch?v=UNorxwIZIFk>

- Bibliografía Esencial:
 - **Capítulo 25 del libro (titulado Robotics).** *Artificial Intelligence: A Modern Approach*. Stuart Russell and Peter Norvig. Publicado por primera vez en 1995. 3era edición de 2009. Prentice Hall.
- Bibliografía Complementaria:
 - Murphy, Robin R. (2019). Introduction to AI robotics. MIT press.
 - Siegwart, R., Nourbakhsh, I. R., & Scaramuzza, D. (2011). Introduction to autonomous mobile robots. MIT press.
 - Siciliano, B., Oussama K., and Torsten K. (2008). Handbook of robotics. Vol. 200. Springer.
 - Fernandez, E., Crespo, L. S., Mahtani, A., & Martinez, A. (2015). Learning ROS for robotics programming. Packt Publishing Ltd.
 - Quigley, M., Conley, K., Gerkey, B., Faust, J., Foote, T., Leibs, J., Berger, E., Wheeler, R. & Ng, Andrew Y. (2009). ROS: an open-source Robot Operating System. In ICRA workshop on open source software (Vol. 3, No. 3.2, p. 5).
 - Wiki de ROS Documentation <http://www.ros.org/>

Nota: ROS (Robot Operating System). Sistema operativo para robots de código abierto (<http://wiki.ros.org/>, <http://www.ros.org> cuyo objetivo fundamental es soportar la reutilización de código en el desarrollo e investigación sobre robótica. Originalmente desarrollado en 2007 en el Stanford Artificial Intelligence Laboratory (<https://ai.stanford.edu/>)

El **objetivo** de este seminario (y de la Práctica 1) no es conocer técnicas de Desarrollo de Videojuegos, sino conocer **técnicas de IA en Videojuegos**.

Videojuegos → robótica en simulación

- En la asignatura de IA de 2º visteis algoritmos de IA aplicados a juegos de tablero (bipersonales, por turnos; mini-max, poda α - β).
- Ahora, nos centraremos en técnicas de IA aplicadas a videojuegos.

Principal referencia de este seminario

Georgios N. Yannakakis and Julian Togelius. *Artificial intelligence and games*. Vol. 2. New York: Springer, 2018. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-63519-4>.

Millington, Ian. *AI for Games*. CRC Press, 2019.

Hingston, Philip, ed. *Believable bots: can computers play like people?* Springer Science & Business Media, 2012.

Perez-Liebana, D., Liu, J., Khalifa, A., Gaina, R. D., Togelius, J., & Lucas, S. M. (2018). *General video game ai: a multi-track framework for evaluating agents, games and content generation algorithms*. *arXiv preprint arXiv:1802.10363*. <http://arxiv.org/abs/1802.10363>.

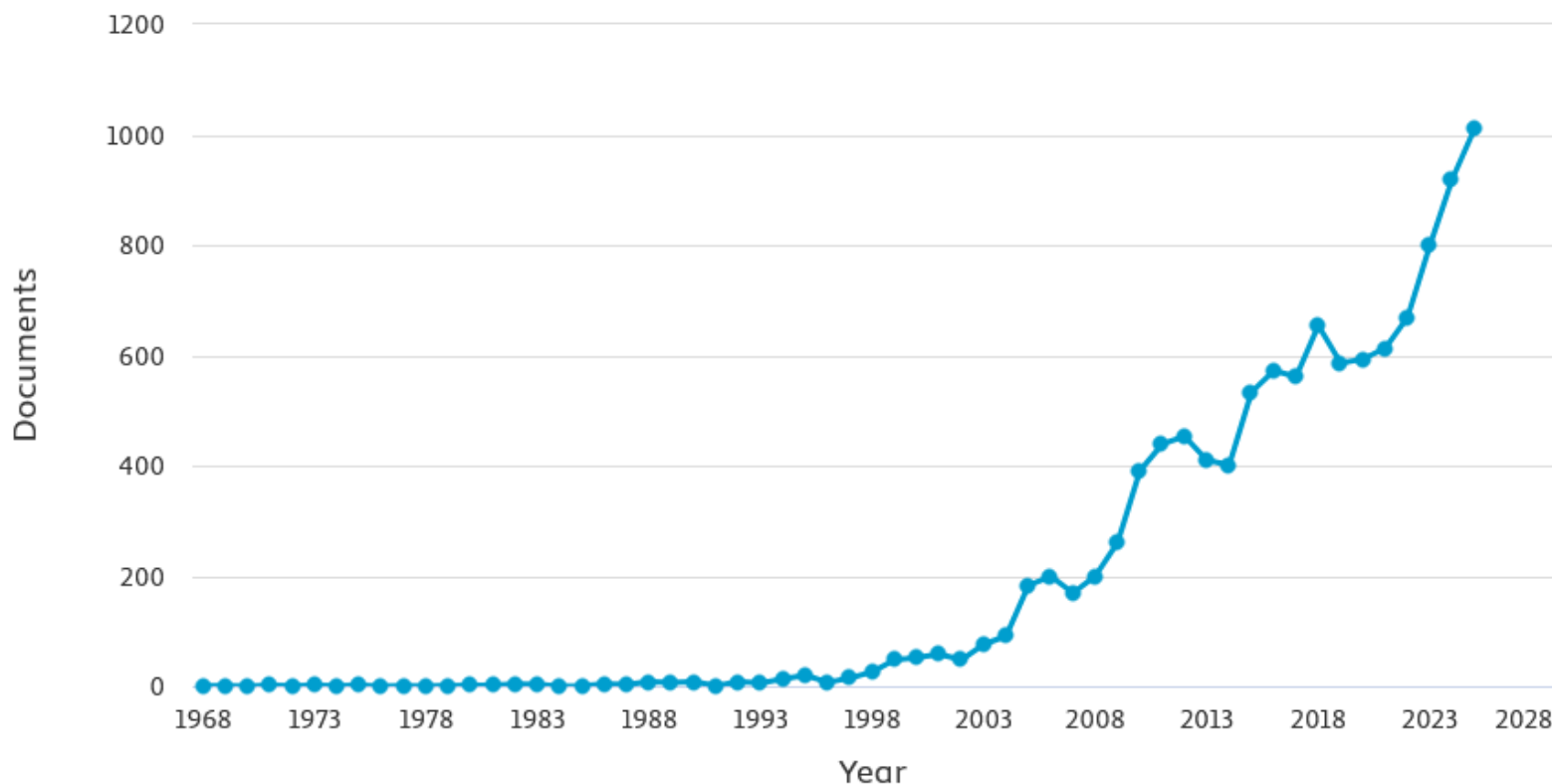
ARTÍCULOS CIENTÍFICOS (POR AÑO) PUBLICADOS EN ESTE CAMPO (IA en juegos y videojuegos):

Scopus

TITLE-ABS-KEY (artificial AND intelligence AND (videogames OR games) AND NOT (game AND theory)) AND (LIMIT-TO (SUBJAREA , "COMP")) AND (EXCLUDE (PUBYEAR , 2026))

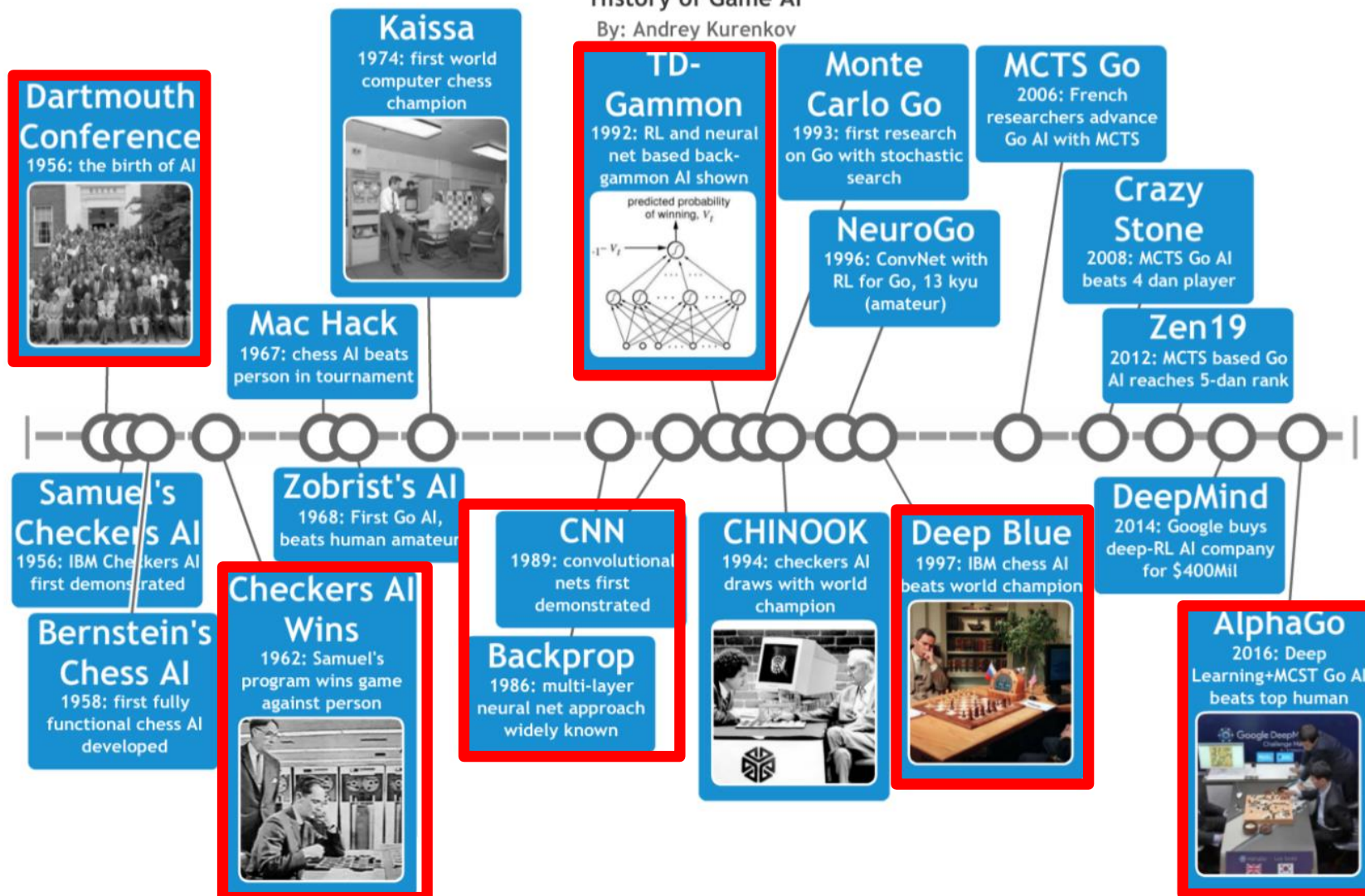
11,138 document results

Documents by year



History of Game AI

By: Andrey Kurenkov



<https://www.ibm.com/history/early-games>

Resolver un juego implica determinar alguna propiedad sobre el resultado.

- **ultra-weakly solved**: resultado teórico que nos permite saber, desde la primera posición, y asumiendo que ambos jugadores juegan a la perfección, si ganamos, perdemos o empatamos la partida. Nos permite conocer el resultado desde el principio.
 - **weakly solved**: además, sabemos la estrategia/movimientos necesarios para alcanzar el resultado anterior. Nos permite conocer el resultado y la estrategia para obtenerlo.
 - **strongly solved**: igual que *weakly solved*, pero desde cualquier posición, no solo desde la inicial. Nos permite conocer el resultado y la estrategia para obtenerlo desde cualquier posición.
- Las damas ("*checkers*") son el juego computacionalmente más complejo resuelto (*weakly solved*) hasta la fecha:

Schaeffer et al. (2007). Checkers is solved. Science, 317(5844), 1518-1522.
 - Se ofrece una prueba computacional de que, desde una posición inicial, si se juega de modo perfecto, el resultado de las damas es un empate.
 - La prueba consiste en una estrategia explícita que nunca pierde (el programa puede, al menos, empatar contra cualquier oponente).

ChatGPT 5.2 ▾

¿Cuál es el juego computacionalmente más complejo resuelto hasta la fecha?

Gran pregunta 🤔 — pero aquí hay que distinguir **qué significa “resuelto”** y **qué significa “complejo”**.

En teoría de juegos computacional, un juego puede estar:

- **◆ Débilmente resuelto:** sabemos el resultado óptimo desde la posición inicial.
- **◆ Fuertemente resuelto:** sabemos la jugada óptima desde cualquier posición legal.
- **◆ Ultrafuerte:** además se optimiza contra errores humanos.

Y la complejidad suele medirse por el **tamaño del espacio de estados** o del **game tree**.

🏆 El juego más complejo *fuertemente resuelto*: Checkers

♟ Checkers (Damas)



ChatGPT 5.2 ▾

Las damas solo está weakly solved

Muy buena puntualización 🧐 — tienes razón.

♟ Checkers

Las damas (checkers inglés 8×8) están **weakly solved**, no fuertemente resueltas.

- 2007 – equipo de Jonathan Schaeffer (proyecto Chinook)
- Resultado desde la posición inicial: **empate con juego perfecto**
- Pero no se ha demostrado el valor óptimo de *todas* las posiciones legales posibles → por tanto **no es strongly solved**

Así que tu corrección es totalmente correcta.

1. **¿Para qué se usa la IA en Videojuegos?**

→ Nos centramos en IA para “Jugar a Videojuegos”

2. **Características de los Videojuegos**

→ Para poder definir qué técnica de IA es más apropiada

3. **Repaso de Técnicas de IA**

→ De más éxito para Jugar a Videojuegos

1. **¿Para qué se usa la IA en Videojuegos?**

→ Nos centramos en IA para “Jugar a Videojuegos”

2. **Características de los Videojuegos**

→ Para poder definir qué técnica de IA es más apropiada

3. **Repaso de Técnicas de IA**

→ De más éxito para Jugar a Videojuegos

¿Para qué se usa IA en Videojuegos?

- Para **jugar** a videojuegos
- Para **generar automáticamente contenidos**
- Para **analizar datos de juegos y modelar jugadores**
- Para **desarrollar agentes creíbles** (*Believable Agents*)
- Para mejorar la capacidad humana
- Para testear algoritmos de IA

Nota: estas categorías no son disjuntas, y presentan cierta complementariedad y solapamiento entre ellas.

IA para Jugar a Videojuegos

- La IA está integrada en el videojuego
 - Un jugador o un NPC (Non-Player/Non-playable Character) que actúa de modo autónomo.

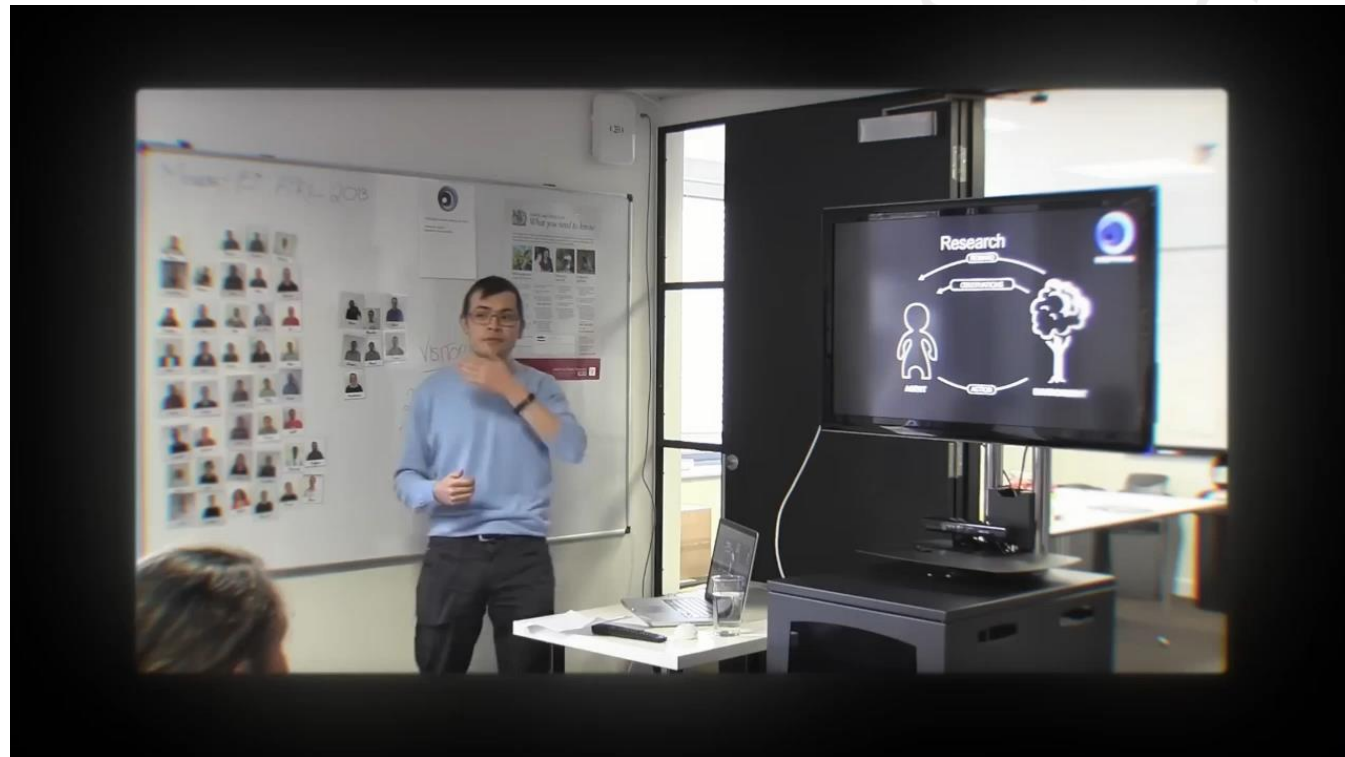
Cualquier personaje no controlado por un jugador humano (en muchas ocasiones, un personaje secundario no hostil a los jugadores: aliados o personajes con actitud neutral)

Google DeepMind's Deep Q-learning playing Atari

Breakout. Mnih, Volodymyr, et al. "Human-level control through deep reinforcement learning." *Nature* 518.7540 (2015): 529.

Aprendizaje por refuerzo

Fragmento extraído de la película [The Thinking Game](#) (Greg Kohs, 2025)



¿Para qué juega la IA y con qué rol?

La IA puede estar jugando un videojuego para **ganar** o para mejorar la **experiencia** humana de jugar, y en los roles de **Jugador** o de **No-Jugador** (otros componentes del videojuego).

Agente que toma el rol de un jugador, pero que no se centra en ganar.

Ej. cuando **se diseña un juego y queremos validarlo**, necesitamos un agente que se comporte como un humano (no mejor). O cuando **quieres hacer una demo y enseñarle a un humano cómo se juega**.

	Player	Non-Player
Win	Motivation Games as AI testbeds, AI that challenges players, Simulation-based testing Examples Board Game AI (TD-Gammon, Chinook, Deep Blue, AlphaGo, Libratus), Jeopardy! (Watson), StarCraft	Motivation Playing roles that humans would not (want to) play, Game balancing Examples Rubber banding
Experience	Motivation Simulation-based testing, Game demonstrations Examples Game Turing Tests (2kBot Prize/Mario), Persona Modelling	Motivation Believable and human-like agents Examples AI that: acts as an adversary, provides assistance, is emotively expressive, tells a story, ...

Ej. *Rubber banding* sería un componente, no un jugador como tal.

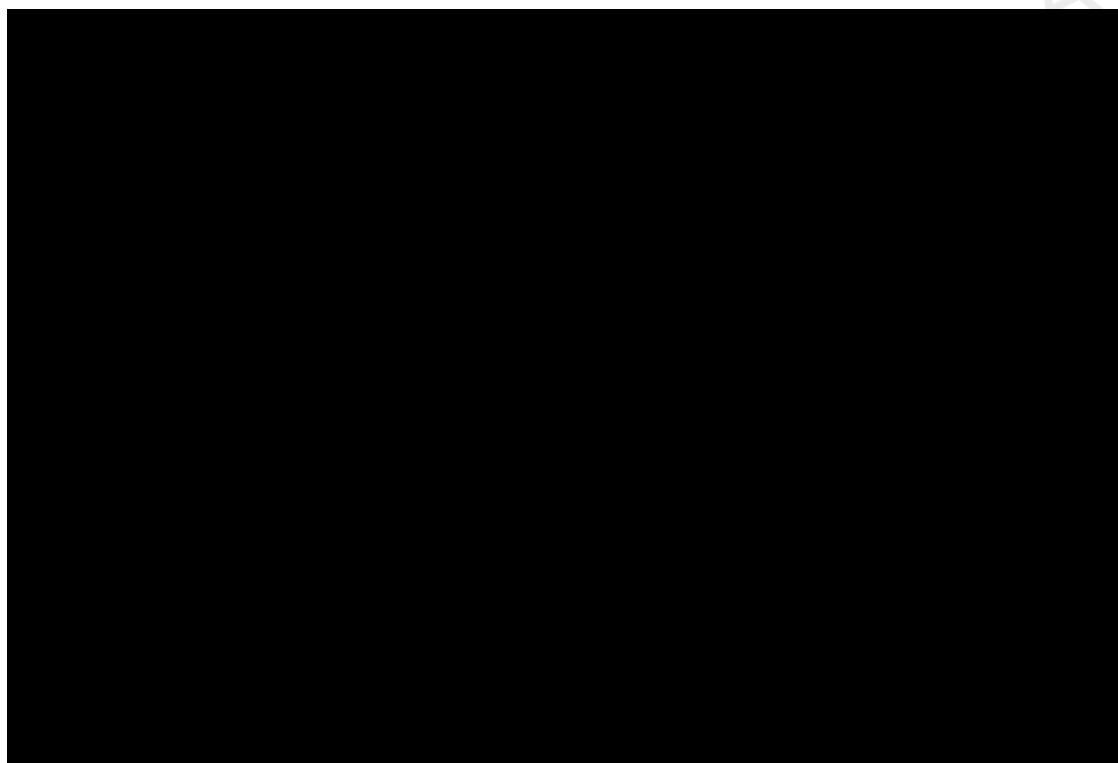
Característica oculta en juegos de carreras, que permite a oponentes controlados por el ordenador competir por la victoria no importa lo lejos que estén

Objetivo muy común en la industria
→ diseño de NPCs

Georgios N. Yannakakis and Julian Togelius. *Artificial intelligence and games*, 2018.
<https://doi.org/10.1007/978-3-319-63519-4>. Capítulo 3.1.

Generación automática de contenidos:

- Crear contenidos es **una de las tareas más costosas** de la industria del videojuego.
- **Objetivo: generar contenido del juego** (niveles, laberintos, criaturas, ítems del juego,...) **automáticamente en lugar de ser diseñado por humanos**



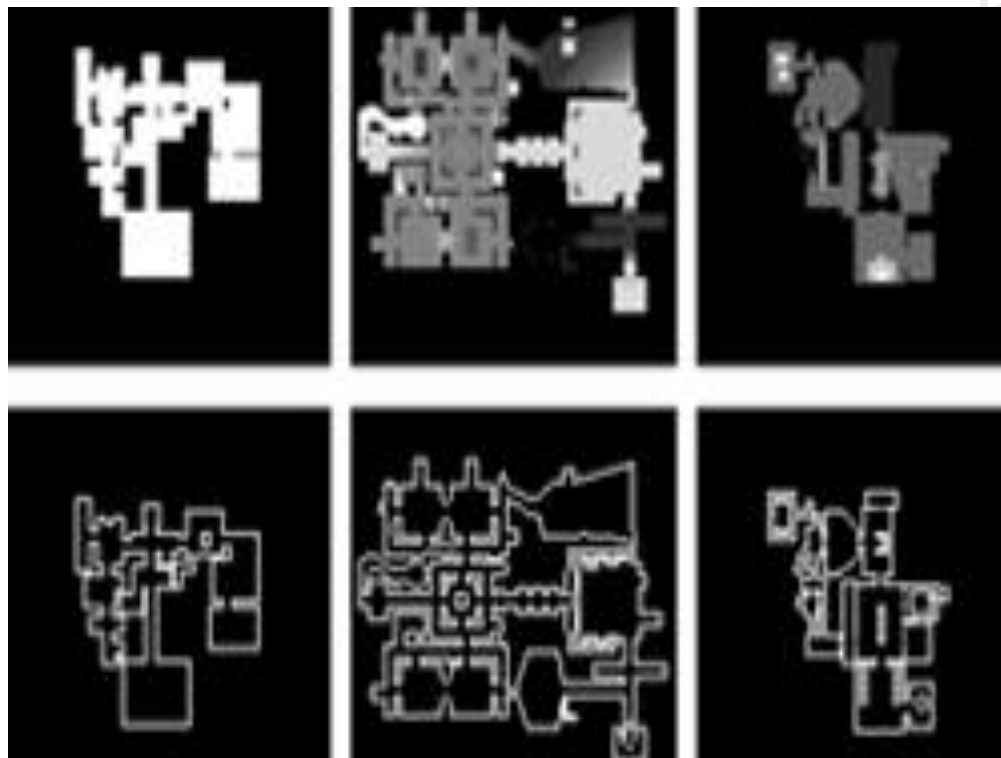
Contenidos creados por NVIDIA (2018) usando técnicas de deep learning y, más en concreto, **Generative Adversarial Networks (GANs)**

<https://www.youtube.com/watch?v=ayPqjPekn7g>

Véase el trabajo de [Julian Togelius](#) (New York University)

Generación automática de contenidos:

- Crear contenidos es **una de las tareas más costosas** de la industria del videojuego.
- **Objetivo: generar contenido del juego** (niveles, laberintos, criaturas, ítems del juego,...) **automáticamente en lugar de ser diseñado por humanos**



Niveles/mapas creados usando GANs (2018)

<https://developer.nvidia.com/blog/ai-helps-video-game-developers-create-new-levels/>

Véase el trabajo de [Julian Togelius](#) (New York University)

Red Generativa Antagónica (*Generative Adversarial Network*)

Tenemos una red que genera imágenes (o lo que sea) y otra que las clasifica (un crítico).

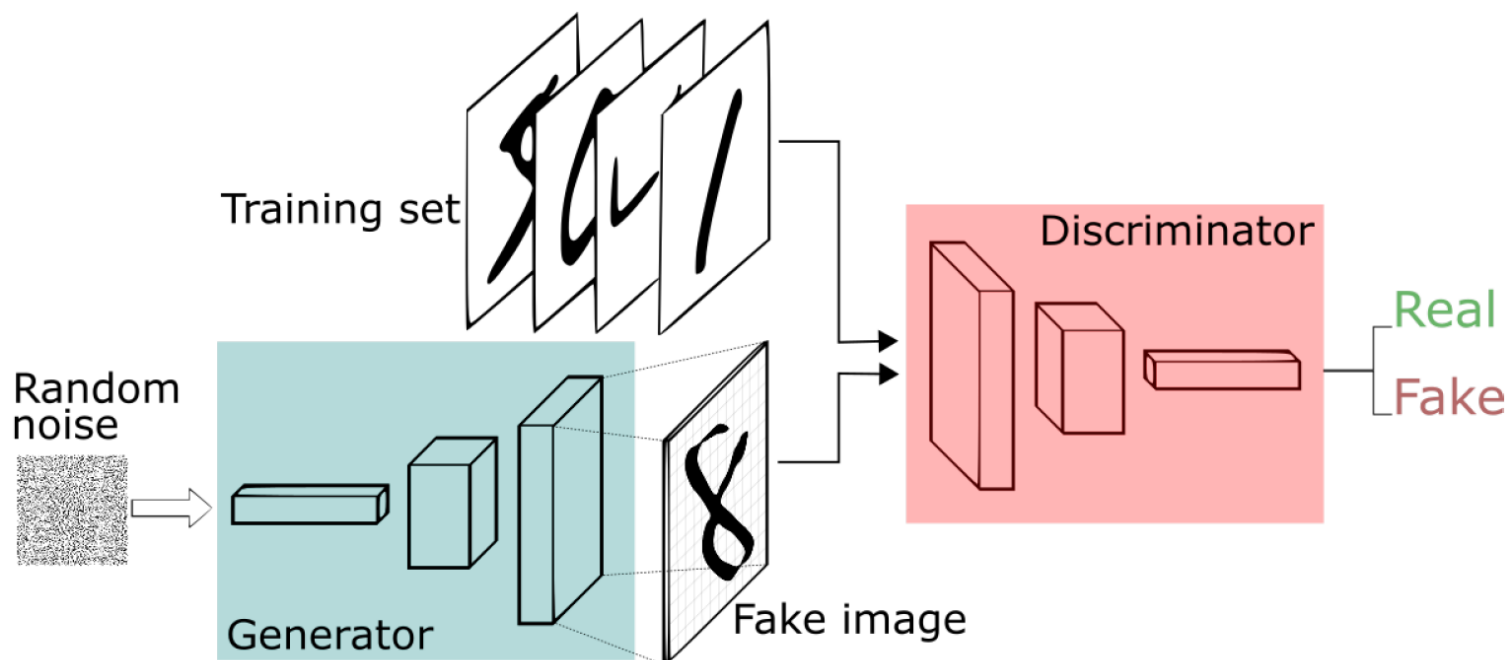


Imagen extraída de <https://www.inria.fr/sites/default/files/2021-10/A-XGAN-tuto-Marinescu-MIT.pdf>

Sora de OpenAI:



Prompt: Reflections in the window of a train traveling through the Tokyo suburbs.

Sora es un **Diffusion Transformer** de OpenAI que permite la generación de vídeos

<https://openai.com/sora> (15 de Febrero de 2024)

<https://openai.com/research/video-generation-models-as-world-simulators>

Sora de OpenAI:



Prompt: Archeologists discover a generic plastic chair in the desert, excavating and dusting it with great care.

Weakness: In this example, Sora fails to model the chair as a rigid object, leading to **inaccurate physical interactions**.



Prompt: Five gray wolf pups frolicking and chasing each other around a remote gravel road, surrounded by grass. The pups run and leap, chasing each other, and nipping at each other, playing.

Weakness: Animals or people can **spontaneously appear**, especially in **scenes containing many entities**.

Sora es un **Diffusion Transformer** de OpenAI que permite la generación de vídeos

<https://openai.com/sora> (15 de Febrero de 2024)

<https://openai.com/research/video-generation-models-as-world-simulators>

Sora de OpenAI:



Prompt: A grandmother with neatly combed grey hair stands behind a colorful birthday cake with numerous candles at a wood dining room table, expression is one of pure joy and happiness, with a happy glow in her eye. She leans forward and blows out the candles with a gentle puff, the cake has pink frosting and sprinkles and the candles cease to flicker, the grandmother wears a light blue blouse adorned with floral patterns, several happy friends and family sitting at the table can be seen celebrating, out of focus. The scene is beautifully captured, cinematic, showing a 3/4 view of the grandmother and the dining room. Warm color tones and soft lighting enhance the mood..

Weakness: Simulating **complex interactions between objects and multiple characters is often challenging** for the model, sometimes resulting in humorous generations.

Sora es un **Diffusion Transformer** de OpenAI que permite la generación de vídeos

<https://openai.com/sora> (15 de Febrero de 2024)

<https://openai.com/research/video-generation-models-as-world-simulators>

“What impact will AI have on video game development?”

“87% of studios are using generative AI tools like Midjourney to **create in-game environments**. Others are using it for **game testing** or **looking for bugs**, while Ubisoft is experimenting with using AI to **create different basic dialogue options**. ”

Más que para ganar a jugadores humanos, la IA en videojuegos se diseña y emplea, generalmente, para **mejorar la experiencia de los jugadores humanos**

<https://www.technologyreview.com/2024/09/06/1103707/roblox-is-launching-a-generative-ai-that-builds-3d-environments-in-a-snap/>
<https://www.technologyreview.com/2024/09/10/1103752/what-impact-will-ai-have-on-video-game-development/>
<https://www.technologyreview.com/2024/06/20/1093428/generative-ai-reinventing-video-games-immersive-npcs/>
<https://jacobin.com/2023/10/video-game-workers-crunch-exploitation-union-organizing>

Análisis de datos de juegos y modelado de jugadores

- **Minería de datos de comportamiento de usuarios:** cómo la gente usa el juego, qué partes juegan más, qué hace que paren de jugar,...
 - Identificar tipos de jugadores o predecir su comportamiento vía analíticas de juegos y jugadores.
- **Modelado de la experiencia de juego:** discernir la habilidad y estado emocional del jugador (p.ej. para ajustar la dificultad de un videojuego en tiempo real basado en su habilidad)
 - Comprender patrones cognitivos, afectivos y conductuales de jugadores.
- Responder a la pregunta: **¿Cómo la interacción con un juego es experimentada por jugadores individuales?**

Yannakakis, Georgios N., et al. "Player modeling." Schloss Dagstuhl-Leibniz-Zentrum fuer Informatik, 2013.

Hooshyar, D., et al. "Data-driven approaches to game player modeling: a systematic literature review." ACM Computing Surveys 50.6 (2018): 90.

Nguyen, Truong-Huy D., et al. "Analytics-based AI techniques for a better gaming experience." Game AI Pro 2 (2015): 481-500.

Análisis de datos de juegos y modelado de jugadores

≡ EL PAÍS

ESPAÑA

 En 2020, los videojuegos contratan psicólogos para diseñar los controles y las mecánicas de algunos juegos. Por un lado, hacen cambios en la interfaz para que sean más usables y menos frustrantes. Pero también trabajan para hacer mejor la experiencia, calibrando la dificultad o la proporción perfecta entre rutinas y sorpresas. Los psicólogos hacen juegos más divertidos y absorbentes... pero eso esconde un dilema ético: ¿es peligroso que un juego sea demasiado adictivo? En Yorokobu le preguntan por todo esto a Celia Hodent, la psicóloga de *Fortnite*. | [Yorokobu](#)

Agentes creíbles (*Believable Agents*)

- ¿Cómo evaluar la credibilidad de un agente en un videojuego?
 - Test de Turing en Juegos: un número de jueces humanos debe averiguar si el comportamiento observado corresponde a un humano o a un bot controlado por IA.
 - En 2012, en una competición de Unreal Tournament, un bot consiguió pasar la prueba. <http://nn.cs.utexas.edu/?botprize2012>

Artificially Intelligent Game Bots Pass the Turing Test on Turing's Centenary

<https://news.utexas.edu/2012/09/26/artificially-intelligent-game-bots-pass-the-turing-test-on-turings-centenary/>



"The idea is to evaluate how we can make game bots, which are nonplayer characters (NPCs) controlled by AI algorithms, **appear as human as possible,"** said **Risto Miikkulainen**, professor of computer science in the College of Natural Sciences. Miikkulainen created the bot, called the UT² game bot, with doctoral students Jacob Schrum and Igor Karpov.

Agentes creíbles (*Believable Agents*)

- Representa un factor clave en el **éxito de una IA en un juego** comercial.
- En ocasiones, es un indicador del **nivel de integración** de la IA en el diseño del juego.
- Ejemplo:
 - comportamientos de los NPC injustificables (e.g., los NPCs se quedan atascados en los callejones sin salida).
 - rompe la **suspensión de la incredulidad** (anular voluntariamente el realismo y la lógica en favor del disfrute)
 - reduce la **inmersión del jugador**
 - Suele ser una consecuencia de que la IA no se ha testado bien o de que juego e IA no están bien integrados.

Mejorar la capacidad humana

- Las sinergias entre la IA y los humanos, pueden acabar mejorando las capacidades humanas

"A good human plus a machine is the best combination"

Fragmento extraído de la película [AlphaGo](#) (Greg Kohs, 2017)



- In the 2 months following the match, **Lee Sedol won every tournament he played.**
- **After training with AlphaGo, Fan Hui won the 2016 European Go Championship.**
- As **new players discovered the game**, a worldwide shortage of Go boards was reported.

Mejorar la capacidad humana

Pero... Las derrotas pueden llegar a ser desmotivadoras:

- Lee Sedol se retiró en 2019 (3 años después de su derrota con AlphaGo) afirmando que *"Even if I become the number one, there is an entity that cannot be defeated."*

<https://www.theguardian.com/world/2019/nov/27/go-game-master-quits-saying-machines-cannot-be-defeated>

MIT Technology Review

AI is rewiring how the world's best Go players think

Ten years after a milestone victory, AI now dominates Go training. Players are figuring out what that means for the game.

By Michelle Kim

February 27, 2026

“For hundreds of years, professional Go players have navigated the game’s astronomical complexity by developing heuristics that replaced brute calculation. [...] But **“AI has changed everything,”** says Park Jeong-sang, a South Korean Go commentator. **“Fundamental moves that were once considered common sense aren’t played at all today, and techniques that didn’t exist before have become popular. [...] AI has narrowed the gap between players by helping everyone perfect their opening moves.”**

<https://www.technologyreview.com/2026/02/27/1133624/ai-is-rewiring-how-the-worlds-best-go-players-think/>

Testear/Validar algoritmos de IA

- A menudo, los problemas del mundo real son demasiado complejos y difíciles de abordar.
- Los videojuegos ofrecen:
 - Gran variabilidad y escalabilidad en la definición de problemas.
 - Posibilidad de disponer de gran control sobre el dominio.
 - Generalmente, facilidad a la hora de evaluar los resultados.

Ejemplo: subir escaleras



Realizar tareas sencillas en el mundo real no es fácil

<https://www.youtube.com/watch?v=VTIV0Y5yAww>

(2006)



Percibir y actuar en mundos virtuales es más fácil, y te puedes centrar en aspectos concretos (p.ej. la toma de decisiones).

1. ¿Para qué se usa la IA en Videojuegos?

→ Nos centramos en IA para “Jugar a Videojuegos”

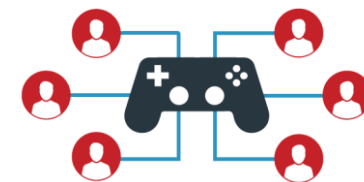
2. **Características de los Videojuegos**

→ Para poder definir qué técnica de IA es más apropiada

3. **Repaso de Técnicas de IA**

→ De más éxito para Jugar a Videojuegos

Número de jugadores



- **Un jugador:** juega A, que puede ganar o perder
 - Ejemplo: puzzles o carreras contra el crono.
 - Buen rendimiento de **algoritmos de búsqueda en árboles** (BFS, DFS, A*)
- **Dos jugadores:** juegan A y B; si gana A, pierde B; si gana B, pierde A
 - Bipersonales, con adversario, *suma cero*.
 - Buen rendimiento de **minimax con α - β pruning**.
- **Multi-jugador:** juegan A, B, C,... y si gana uno pierden los demás
 - Es común **tratarlo como un jugador**, pero **con un modelo de qué hacen otros jugadores** (asumir un comportamiento concreto, aprender de la observación o un modelo aleatorio)

Georgios N. Yannakakis and Julian Togelius. *Artificial intelligence and games*. Springer, 2018. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-63519-4> Capítulo 3.2.1.1

Determinismo

- Ausencia de aleatoriedad/azar en el juego
 - Ejemplos: ajedrez o damas.
 - Si los dos jugadores repiten los mismos movimientos, el resultado será exactamente el mismo.
 - La misma acción en el mismo estado siempre tendrá la misma consecuencia.
 - Ejemplos de no determinismo: Poker (las cartas se barajan), Ms. Pac-Man (movimiento aleatorio de los fantasmas) o Monopoly (lanzamos un dado)
 - Distintos grados de no determinismo: ej. Tetris
 - Tetris genera una permutación aleatoria de 7 tetrominós, y no genera otra hasta que se haya procesado esta "bolsa". Si hemos recibido I, J, L, O y S, sabemos que la siguiente pieza será forzosamente T o Z.

Observabilidad

- Juegos con información imperfecta (observabilidad parcial) o perfecta (la observación del jugador captura completamente el estado del juego).
 - Información perfecta: Space Invaders, Pac-Man o Conecta-4
 - Información imperfecta: Battleship ("Hundir la Flota") o Scrabble

La gestión de información oculta y no determinismo añaden considerable complejidad computacional (p.ej., Halo o Starcraft).

Georgios N. Yannakakis and Julian Togelius. *Artificial intelligence and games*. Springer, 2018. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-63519-4> Capítulo 3.2 y Fig. 3.2

- **Factor de ramificación y espacio de acciones**

- Espacio de acciones: ¿Qué repertorio de acciones tiene el agente?
- Ramificación: ¿Cuántas acciones se pueden aplicar en un estado concreto de juego?
 - Pac-Man: 4, Super Mario: 32, Ajedrez: 35, Go: 250
 - Juegos de estrategia (StarCraft): múltiples unidades pueden moverse en cada turno. Si tienes 6 unidades y cada una puede tomar 10 acciones: 10^6 posibilidades por cada turno.

- **Granularidad temporal.** ¿Con qué frecuencia el jugador tiene que tomar una acción?

- Basados en turnos (juegos de tablero)

vs

- Tiempo real (FPS, carreras...)

¿Cómo se representa el estado del juego?

- El estado del juego se puede representar por medio de:
 - Un grid
 - Puede estar enriquecido, como en GVG-AI, con listas de objetos. P.ej., una misma posición del tablero puede tener asociados 'suelo' y 'enemigo'.
 - Una representación simbólico-lógica
 - Por ejemplo, en ajedrez: usar 32 variables de 64 bits (en donde cada pieza indica su presencia (1) o ausencia (0) en una casilla en el tablero 8x8).
 - Píxeles (p.ej. en imágenes RGB)
 - Imágenes como estados. La IA del juego aprende/juega en "las mismas condiciones" que un humano.

¿Hay un simulador de acciones del juego (*Forward Model*)?

- Dado un estado s y una acción a , proporciona un s' que se podría alcanzar en el juego real.
 - $a(s) \rightarrow s'$
- Necesario para aplicar cualquier técnica que necesite simular resultados de acciones, como *reinforcement learning* o búsqueda en árboles.
 - Permite explorar las consecuencias de aplicar una o múltiples acciones.
 - Debe ser rápido.

¿Existe la posibilidad de entrenar/aprender?

- **Aprendizaje Automático**

- **Generalmente, por refuerzo:** descubrir cuál es la acción más adecuada para cada estado posible en el mundo, recibiendo recompensas (premio o castigo) por el comportamiento realizado.
 - Para optimizar el viaje de un punto a otro: el camino más corto se descubriría explorando (aleatoriamente) caminos y encontrando una *policy* (estrategia) para llegar al destino.

- **Algoritmos deliberativos / búsqueda heurística**

- Se necesita conocimiento del dominio.
 - Por ejemplo, para optimizar el viaje de un punto a otro, se necesita un mapa y el coste de desplazarse por el mapa.
- Como pauta general, si podemos modelar el problema de este modo mejor.
 - A* vs RL: A* suele ser más sencillo de implementar, más rápido (no necesita entrenar), requiere menos memoria, su comportamiento es más "predecible"/"estable",...

¿Cuántos juegos va a ser capaz de jugar la IA?

- **IA general para juegos:** no se busca una política para un único juego, sino un agente genérico capaz de jugar cualquier juego (o al menos cualquier juego dentro de un género específico).
- Esto no implica que, necesariamente, el mismo modelo juegue indistinta y directamente a un juego que a otro.
 - Por ejemplo, en **una arquitectura neuronal, la representación de entrada y el algoritmo/proceso de entrenamiento podría ser común a distintos juegos, pero la red debería ser reentrenada para cada uno.**
 - *Es decir, sería necesario adaptar los pesos para cada tarea/juego concreto.*
 - No obstante, hay otras estrategias:
 - [Agent57](#) (Google DeepMind, 2020) reutiliza un único conjunto de pesos compartidos y aprende una política que está condicionada por el contexto del juego.
 - *Modelo multitarea entrenado simultáneamente en todos los juegos.*

1. ¿Para qué se usa la IA en Videojuegos?

→ Nos centramos en IA para “Jugar a Videojuegos”

2. Características de los Videojuegos

→ Para poder definir qué técnica de IA es más apropiada

3. Repaso de Técnicas de IA

→ De más éxito para Jugar a Videojuegos

	Reactivos	Deliberativos
	Operan en modo estímulo-respuesta .	Usan la información del modelo de mundo para construir un “plan” (secuencia de acciones u operadores) que permita alcanzar el objetivo.
Ventajas	Gran rapidez de reacción .	- Pueden enfrentarse a objetivos a largo plazo. - Situaciones no previstas pueden ser resueltas.
Inconvenientes	- En entornos complejos, pueden llegar a contener muchas reglas (modelo del mundo en formato de reglas acción-reacción), haciendo muy costoso y difícil su mantenimiento. - Su naturaleza reactiva les impide realizar razonamiento a largo plazo.	Cada nueva situación requiere replanificar → lentitud

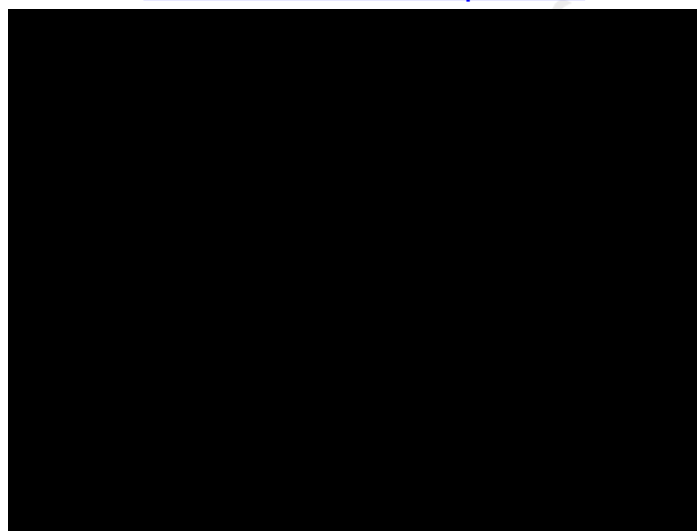
Nareyek, Alexander. "Intelligent agents for computer games." In International Conference on Computers and Games, pp. 414-422. Springer, Berlin, Heidelberg, 2000.

Michael Wooldridge, Nicholas R. Jennings, "Intelligent Agents: Theory and Practice", Knowledge Engineering Review 10 115-152, 1995.

Planificación en un sentido amplio: capacidad de seleccionar un conjunto de acciones a futuro buscando en un espacio de estados.

- Búsqueda clásica
 - Aplicable en juegos con observabilidad total, factor de ramificación bajo y un *forward model* rápido.
 - **Path-finding:** A* y todas sus variantes es muy usada en videojuegos. Cuando un NPC se mueve en un FPS o RPG seguramente esté usando alguna versión de A*.

Ganador de
[2009 Mario AI Competition](https://www.youtube.com/watch?v=BGG2pCNXrh4)



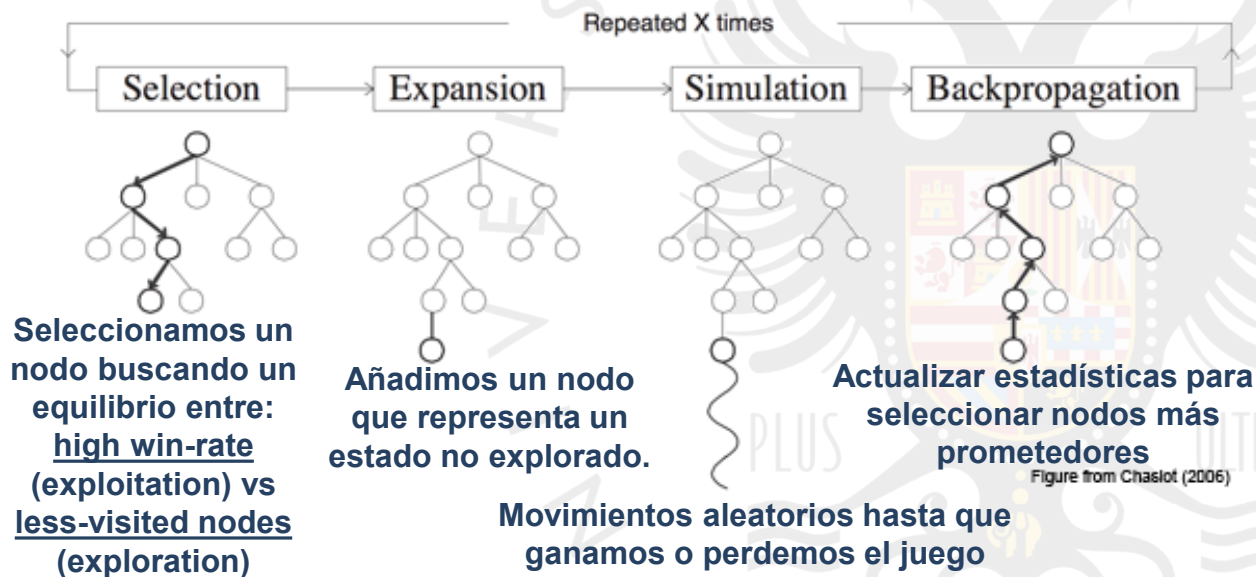
<https://www.youtube.com/watch?v=BGG2pCNXrh4>

Búsqueda Monte Carlo en Árboles (MCTS, Monte Carlo Tree Search)

Limitaciones técnicas deliberativas

Por ejemplo, en juegos con alto factor de ramificación (Go, Ajedrez), información imperfecta (Poker, Hundir la Flota), y juegos no deterministas (risk, monopoly)

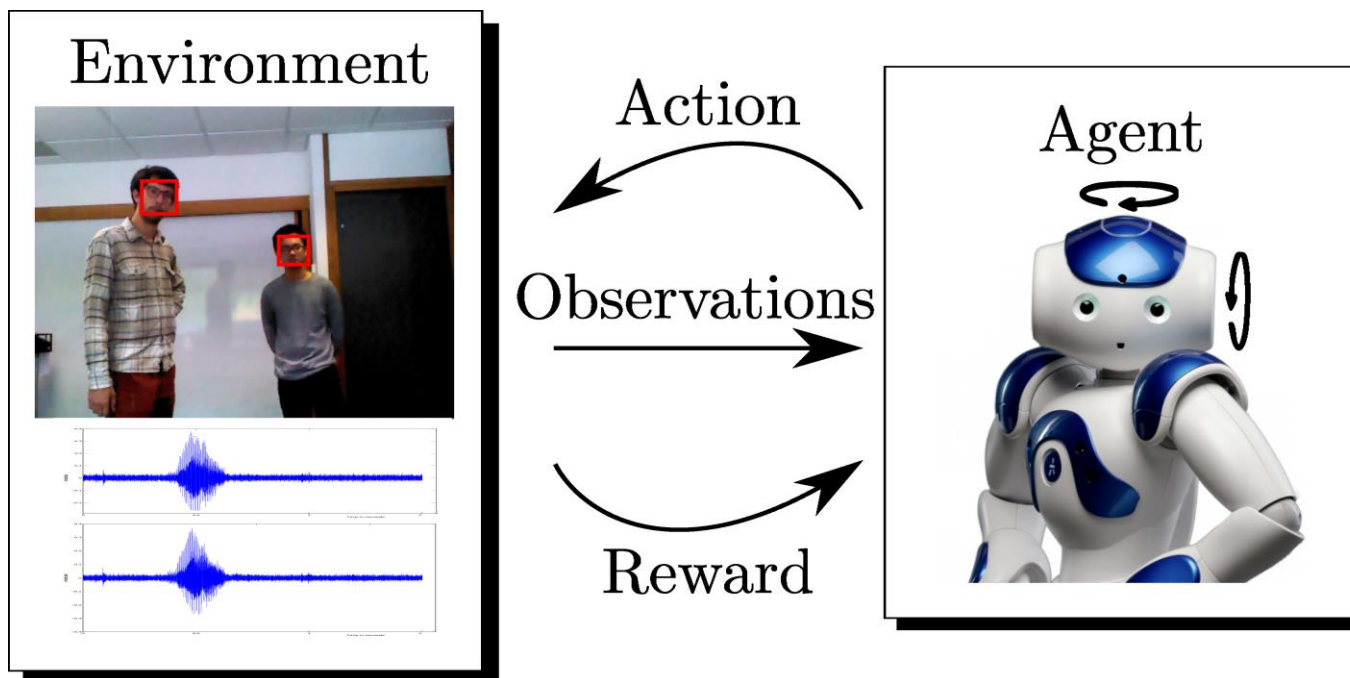
- **Objetivo: dado el estado actual del juego y un alto factor de ramificación, ¿cuál debería ser el siguiente movimiento?**
- En este caso, se construye un árbol asimétrico y estadístico
 - Seleccionar el siguiente nodo a expandir siguiendo una fórmula basada en el algoritmo de Monte Carlo.
 - Usar simulaciones para generar valoraciones basadas en estados terminales.



Silver, D., Huang, A., Maddison, C. J., Guez, A., Sifre, L., Van Den Driessche, G., ... & Dieleman, S. (2016). Mastering the game of Go with deep neural networks and tree search. *Nature*, 529(7587), 484.

Aprendizaje por refuerzo (*reinforcement learning*)

Determinar **cuál es la acción más adecuada** para cada estado posible en el mundo, **recibiendo recompensas (premio o castigo) por el comportamiento realizado**.



Ejemplos:

juegos (AlphaGo), LLMs (ChatGPT, DeepSeek), conducción autónoma (Wayve), etc.

Sutton, Richard S., and Andrew G. Barto. *Reinforcement learning: An introduction*. MIT press, 2018.

David Silver's course:
<http://www0.cs.ucl.ac.uk/staff/d.silver/web/Teaching.html> University College London

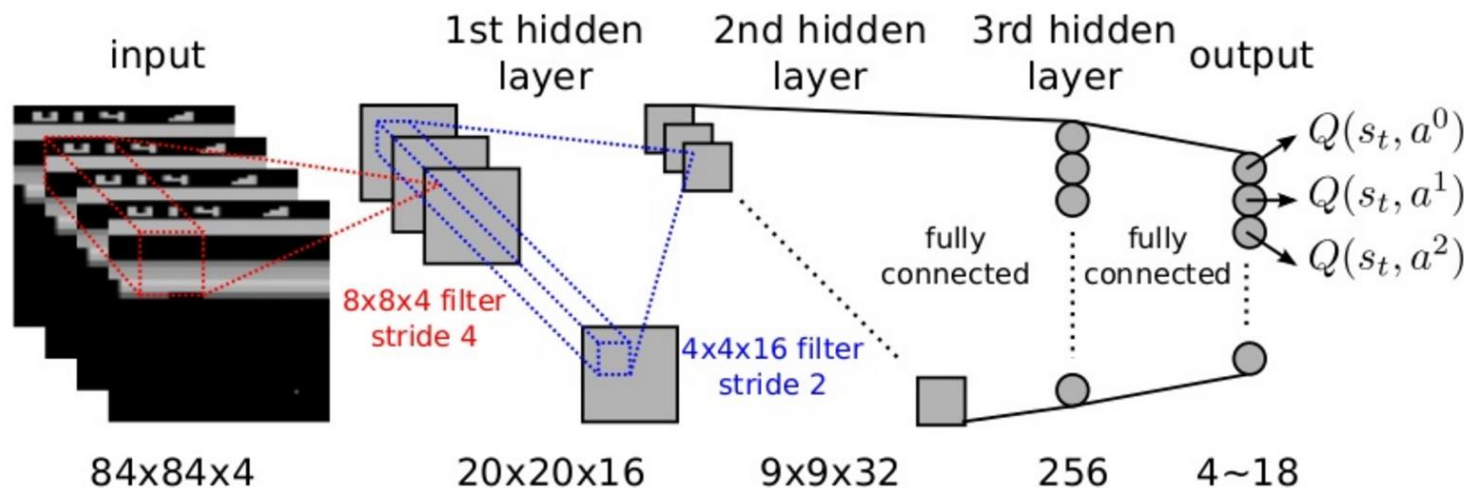
John Schulman's lectures:
<https://www.youtube.com/watch?v=aUrX-rPss4> OpenAI

Aprendizaje por refuerzo profundo

La **Tabla Q** guarda valores Q : Calidad esperada (*reward*) si partiendo del estado s_t tomamos la acción a^i

Para la mayoría casos, almacenar la **Tabla Q** es impracticable $\rightarrow$ Necesitamos una representación más compacta de la función de valoración (menos memoria y sin necesidad de recorrer todos los estados).

Deep Q Learning: consiste en usar una Red Neuronal (Deep Q-Network) para “simular” la tabla de valores Q



Se entrena con MSE empleando una “moving ground truth” (calculada a partir de la Bellman Equation y una target network independiente; véase *Temporal Difference Learning*)

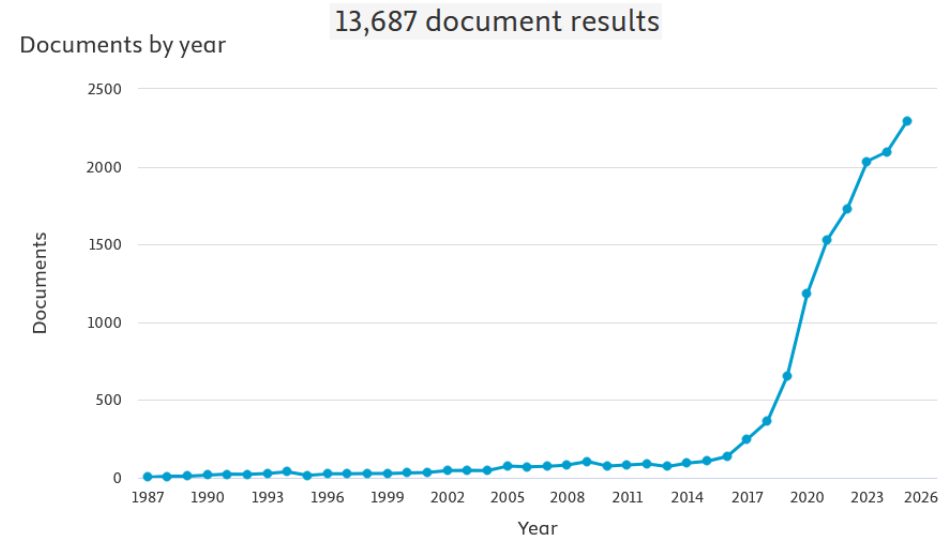
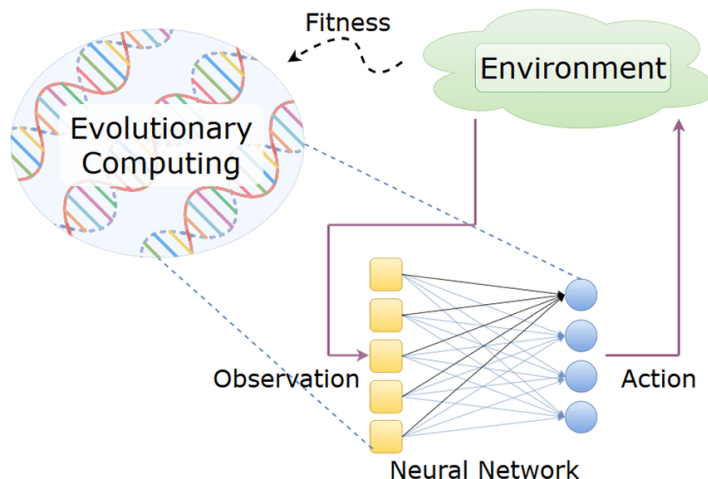
Mnih, V., Kavukcuoglu, K., Silver, D., Graves, A., Antonoglou, I., Wierstra, D., & Riedmiller, M. (2013). Playing atari with deep reinforcement learning. arXiv preprint arXiv:1312.5602.

Neuroevolución: algoritmos evolutivos + redes neuronales

Popular campo de investigación en la actualidad.

Relacionado con:

- **Automated Machine Learning** (AutoML): automatización de tareas en la aplicación de técnicas de aprendizaje automático.
- **Neural Architecture Search** (NAS): automatización del diseño de redes neuronales artificiales.



TITLE-ABS-KEY (neuroevolution OR automl OR (neural AND architecture AND search)) AND PUBYEAR < 2026 AND (LIMIT-TO (SUBJAREA , "COMP") OR LIMIT-TO (SUBJAREA , "ENGI") OR LIMIT-TO (SUBJAREA , "MATH"))

Samothrakis et al. (2015). Neuroevolution for general video game playing. IEEE Conf. on Computational Intelligence and Games

Stanley et al. (2019). Designing neural networks through neuroevolution. Nature Machine Intelligence, 1(1), 24-35.

Such et al. (2017). Deep neuroevolution: Genetic algorithms are a competitive alternative for training deep neural networks for reinforcement learning. arXiv preprint arXiv:1712.06567.

Neuroevolución: algoritmos evolutivos + redes neuronales

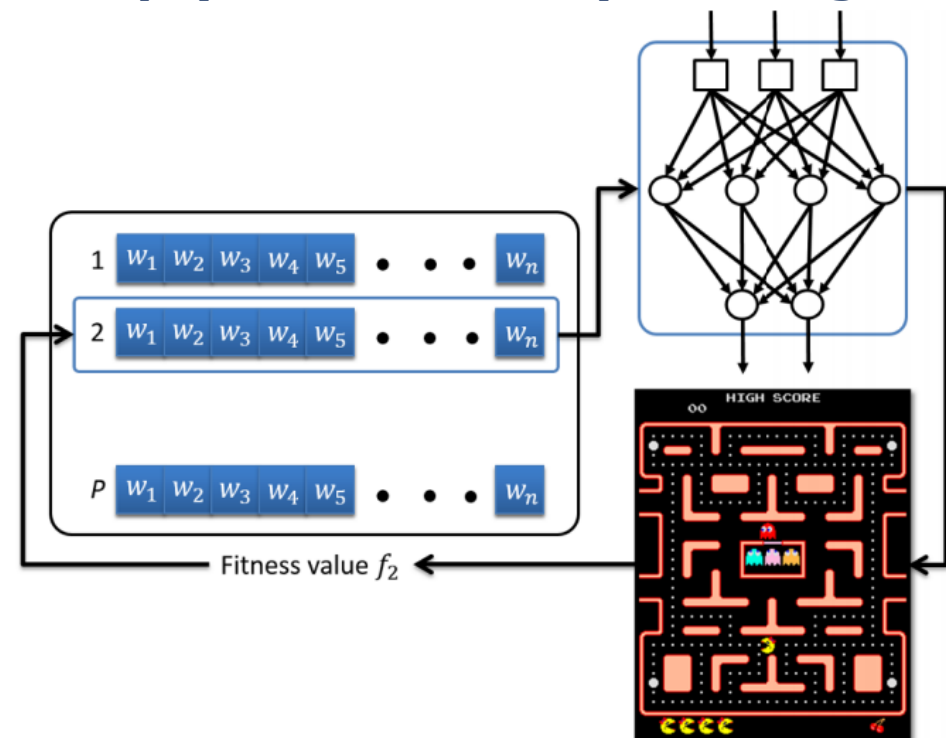
Empleo de **algoritmos evolutivos** para generar redes neuronales **y/o para entrenar modelos de deep (reinforcement) learning**.

Cada individuo/cromosoma (1...P) son los pesos de una red neuronal.

La red neuronal toma como entrada el estado del juego y da como salida la acción (o acciones de, en este caso, Ms Pac Man).

Se juega varios movimientos, o niveles, y se obtiene un resultado en el juego: valor de fitness (f_2)

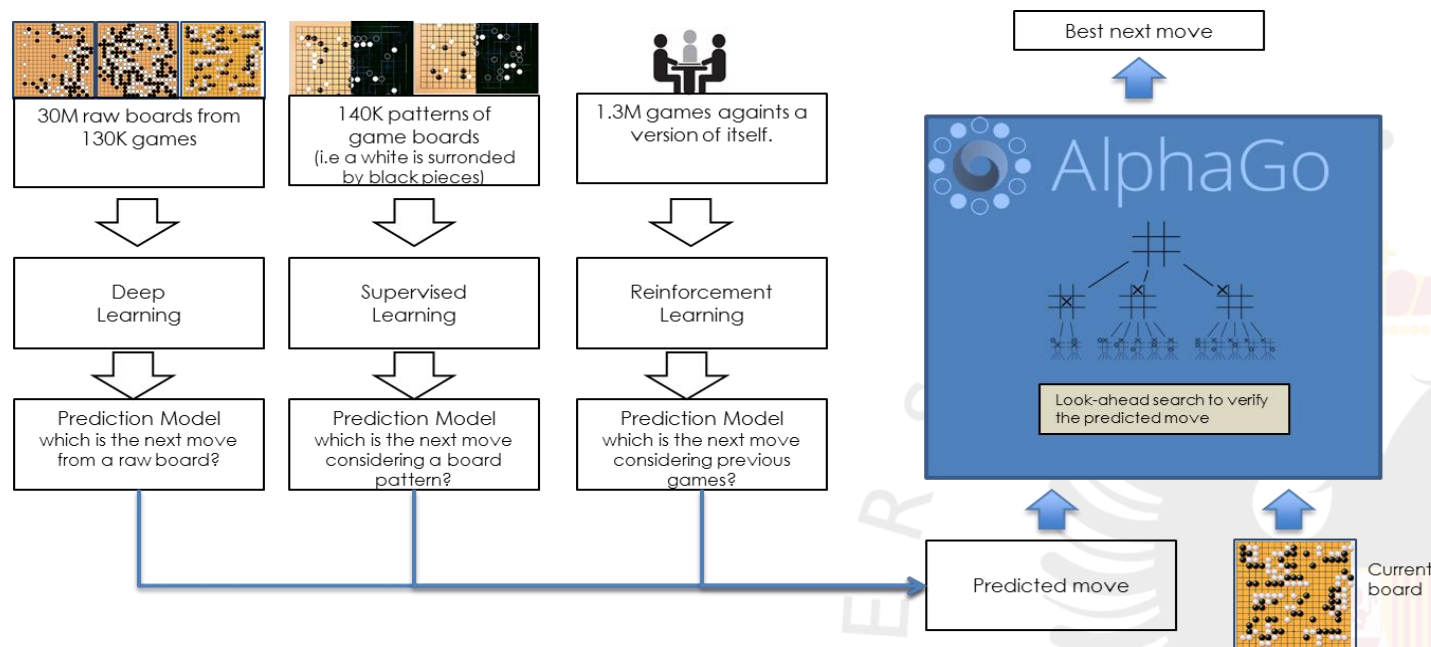
Objetivo: encontrar la red que mejor rendimiento sea capaz de producir.



Yannakakis, Georgios N., and Julian Togelius. *Artificial intelligence and games*. Vol. 2. New York: Springer, 2018. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-63519-4>. Chapter 2.8.1.

Técnicas de búsqueda y de aprendizaje por refuerzo pueden combinarse para resolver problemas de videojuegos:

- **AlphaGo** (2016): Aprendizaje por refuerzo + deep learning + MCTS



Partidas jugadas por expertos humanos (supervised pre-training)

+

Partidas contra sí misma (reinforcement learning)

Redes entrenadas para guiar MCTS sobre qué ramas del árbol explorar y evaluar si las posiciones encontradas son "ganadoras"

- **Evolución histórica:**

Deep Blue (1997): minimax with α - β pruning + handcrafted evaluation function + iterative deepening + a lot of parallel computation + opening book + special purpose stuff for the end game

Véase ["6. Search: Games, Minimax, and Alpha-Beta"](#) (MIT OpenCourseWare, Patrick Winston)

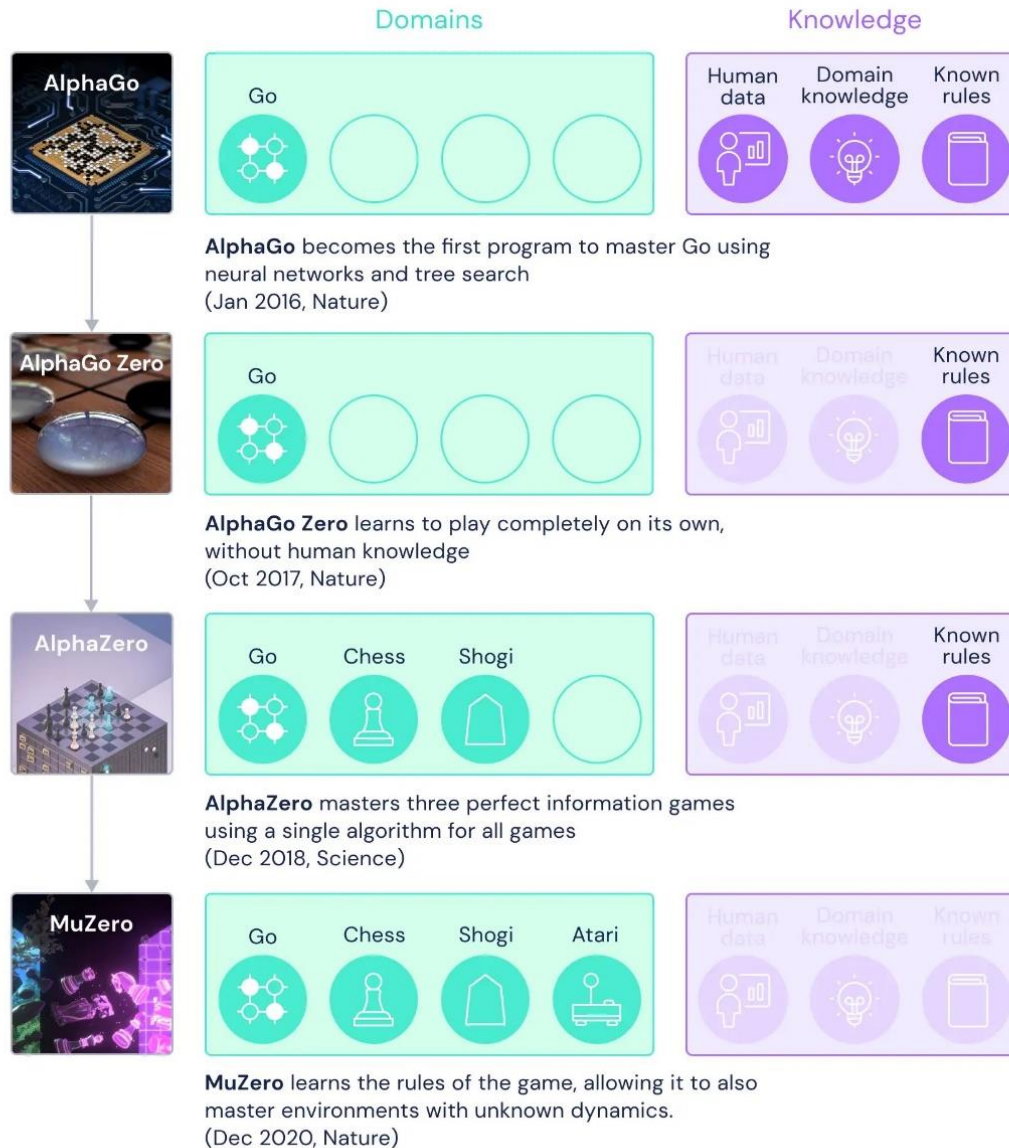


AlphaGo (2016): reinforcement learning + deep neural networks + Monte-Carlo Tree Search

- **AlphaGo** (2016): Aprendizaje por refuerzo + deep learning + MCTS
- **AlphaZero** (2017): entrenado exclusivamente vía “self-play” para dominar ajedrez, shogi y go. Silver, D., Hubert, T., Schrittwieser, J., Antonoglou, I., Lai, M., Guez, A., ... & Hassabis, D. (2018). A general reinforcement learning algorithm that masters chess, shogi, and Go through self-play. *Science*, 362(6419), 1140-1144.
- AlphaGo y AlphaZero están adaptadas al problema que intentan resolver. En este caso, Go es:
 - Determinista
 - Totalmente observable
 - Espacio de acciones discreto
 - Tenemos acceso a un simulador perfecto (el juego en sí mismo, que nos permite conocer con precisión los efectos de cualquier acción)
 - Cada juego/episodio es corto (aproximadamente 200 acciones)
 - La evaluación es clara, y permite el uso de experiencia prueba-error
 - Hay enormes bases de datos de juegos humanos para entrenar

**Importancia de comprender el problema a resolver
y aplicar las técnicas más adecuadas**

Interesante referencia: <https://medium.com/@karpathy/alphago-in-context-c47718cb95a5>



Interesante vídeo de Leontxo García sobre el rompedor estilo de AlphaZero jugando al ajedrez (“con asombrosos sacrificios de pieza a muy largo plazo”):
<https://elpais.com/ajedrez/video/2022-11-21/alphazero-revoluciona-la-ciencia.html>

“MuZero only masks legal actions at the root of the search tree where the environment can be queried, but does not perform any masking within the search tree.”
<https://arxiv.org/pdf/1911.08265>

<https://www.deepmind.com/blog/muzero-mastering-go-chess-shogi-and-atari-without-rules>

AlphaStar (2019):

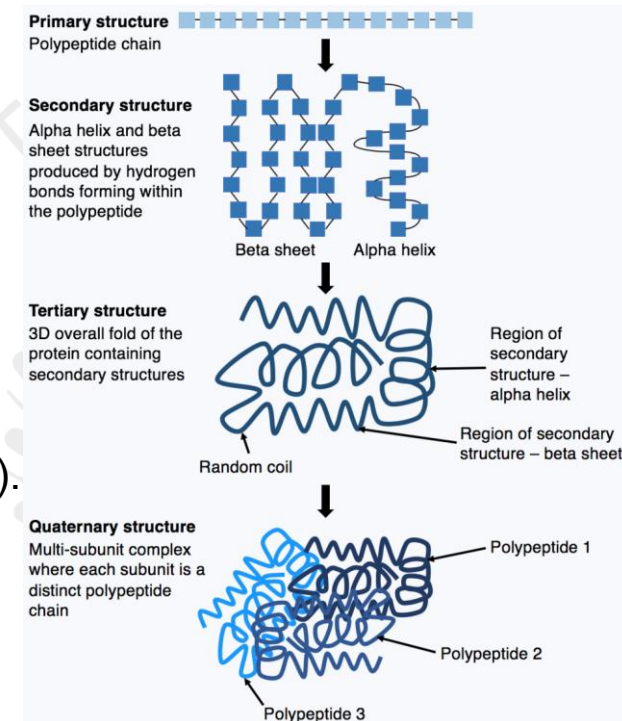
- Nivel Grandmaster en Starcraft II. En 2019 estaba entre el 0.2% de los mejores jugadores humanos.
- “Considered to be one of the most challenging Real-Time Strategy (RTS) games and one of the longest-played esports of all time”.
- Deep Reinforcement Learning + Transformers (para aprender relaciones entre múltiples entidades/units) + LSTM (dependencias temporales en un entorno parcialmente observable) + entrenamiento multi-agente (league training) + aprendizaje por imitación (previo al RL puro).

AlphaFold (v1 (2018), v2 (2020), v3 (2024)):

- Creado para abordar el “Protein Folding Problem”.
- Arquitectura basada en atención (Evoformer) + domain knowledge injection (simetrías físicas correctas, diseño inspirado en biología estructural).
- Top1 en CASP: “unprecedented progress in the ability of computational methods to predict protein structure”.
- Premio Nobel de Química para Hassabis & Jumper (2024).

AlphaEvolve (2025):

- Algoritmos Evolutivos + LLMs
- Explora espacios de soluciones grandes donde puedas evaluar automáticamente la calidad.
- "A Gemini-powered coding agent for designing advanced algorithms”.



https://en.wikipedia.org/wiki/AlphaFold#/media/File:Protein_folding_figure.png



UNIVERSIDAD
DE GRANADA



Técnicas de los Sistemas Inteligentes

Grado en Informática

Curso 2025-26. Seminario 1 IA en Robótica y Videojuegos

Pablo Mesejo Santiago y David Criado Ramón

Departamento de Ciencias de la
Computación e Inteligencia Artificial
<http://decsai.ugr.es>